

ارتقای پایه اجرا 3 به 2 و 2 به 1 عمران و معماری

روشهای ساخت فناوری های نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی

دکتر سیدحمید لاجوردی

مدرس رسمی وزارت راه و شهرسازی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

رئوس کلی مطالب

- مشکلات ساخت و سازهای موجود
- صنعتی سازی ساختمان
- ضرورت بهره گیری از فناوری نوین ساخت
- سیستم های کامل ساختمانی نوین
- سیستم های سازه ای نوین
- دیوار های غیر باربر نوین
- مقایسه دیوار های غیر باربر نوین با سنتی
- سقف ها ی نوین
- مصالح نوین
- داربست های نوین

فناوری های نوین ساختمانی



B
H
R
C

تأیید شده توسط:

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
در راستای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

اسفندماه ۱۳۸۸

ویرایش پنجم

گامی در صنعتی سازی ساختمان

(ویرایش سوم)

فناوری های تأیید شده در راستای

جزء ۶-۲ بند ۱۱ ماده ۶

قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور



اطلاع رسانی در سایت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



گرایش به تولید صحنه‌های ساختمانی به عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌های حل مشکل مسکن بر ایران منطبق می‌شود تا علاوه بر رعایت استانداردها و ضوابط مربوط به پایداری و پیکربندی ساختمانات، از شرایط مختلف اقلیمی و اوره‌های کشور، سوخت‌های پژوهش‌های ساختمانی به ویژه در پروژه‌های کمپوزیتی مسکن‌ها، تولید می‌شود. دولت جمهوری اسلامی ایران در قالب "موضوع جز ۲-۴ بند ۹ تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور"، از قبوه سازمان مسکن ۵۵ از فناوری‌های نوین و صحنه‌های نو ساخت سیستم‌های ساختمانی بهره‌گیری تعهد، تولید کنندگان صحنه‌های نوین، مصالح ساختمانی با فناوری‌های نوین، حملات بین‌المللی براساس این قانون مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به عنوان مرجع تولید فناوری‌های نوین و شیوه تولید صحنه‌های ساختمانی معرفی شده است و کلیه تولید کنندگان و ارائه کنندگان فناوری‌های نوین ساختمانی، ملزم به اخذ "گواهی فنی" از این مرکز می‌باشند. شرایط ذکر شده پس از اتمام مراحل اخذ این گواهی، شرکت‌های متصور می‌توانند با مراجعه به ارگانه‌های مربوطه، جهت استفاده از تسهیلات مالی اقدام نمایند. پیش از آنکه سیستم‌ها و فناوری‌های نوین از جاع شده به این مرکز، منوط بر ارائه بودجه و مستندات لازم متناسب با سیستم پیشنهادی می‌باشد.

مراحل اخذ تأییدیه فنی:

- ۱- ارسال تقاضای کتبی به ریاست یا معاونت تحقیقات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن صحنه‌های نوین درخواست تأییدیه فنی در راستای استفاده از تسهیلات مالی تبصره ۹.
- ۲- همراه معرفی جامع و کامل سیستم پیشنهادی.
- ۳- تکمیل مدل‌های ارسالی با توجه به مکاتبات بعدی بین این مرکز و تقاضای.
- ۴- در مورد سیستم‌های ساختمانی پیشنهادی، پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه ارزیابی ازاد می‌باشد.
- ۵- دریافت فایل پرسشنامه ارزیابی سیستم‌های نوین ساختمانی English.
- ۶- دریافت فایل پرسشنامه ارزیابی سیستم‌های نوین ساختمانی فارسی.
- ۷- رد مکاتبات نامتکمیل مدل‌های نوین جهت بررسی دقیق فرآیند نوین پیشنهادی ارائه خواهد داشت.
- ۸- در صورت تکمیل مدل‌های نوین ساختمانی، پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه ارزیابی ازاد می‌باشد.

- صفحه اصلی
- معماری نوین
- بخش‌های تحقیقاتی
- اخبار
- رواست
- معاونت‌ها
- گواهی‌های فنی
- دوره‌های آموزشی
- فناوری‌های نوین**
- لیست‌ها
- کتابخانه و اسناد و مدارک فنی
- واحد طرح‌های نوین
- سیاست‌های مربوطه
- سیستم‌های نوین
- پست الکترونیکی
- وب سایت نوین
- ارتباط با ما
- English

فناوری‌های نوین ساختمانی مورد تایید مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی به ترتیب تاریخ صدور

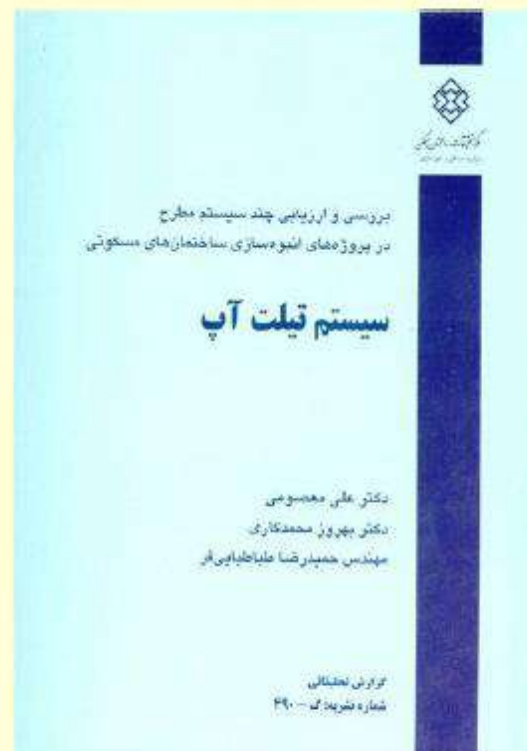
۱. سیستم ساختمانی قاب‌های سبک فولادی سرد نورد شده (LSF)
۲. دیوارهای غیر باربر سبک پیش‌ساخته LSF
۳. ساختمان‌های نیمه پیش‌ساخته با صفحات ساندویچی سقف و دیوار، شامل لایه میانی پلی‌استایرن و بتن‌پاششی
۴. ساختمان‌ها با صفحات دو لایه ساندویچی 3D با بتن میانی درجا
۵. دیوارهای غیرباربر نیمه پیش‌ساخته صفحات ساندویچی 3D
۶. روش اجرای سازه‌های بتنی سقف و دیوار با قالب یکپارچه
۷. ساختمان‌های بتن‌آرمه با شیوه قالب‌های تونلی
۸. سیستم ساختمان‌های پیش‌ساخته با دیوار باربر متشکل از سقف و دیوارهای بتن آرمه با بتن سبک سازه‌ای
۹. ساختمان‌های نیمه پیش‌ساخته با قاب‌های ساده مرکب فولادی-بتنی به همراه دیوار برشی بتن‌آرمه
۱۰. سیستم تخته سیمانی الیافی
۱۱. بلوک‌های دیواری ساخته شده با بتن سبک گازی
۱۲. ساختمان‌های بتن‌آرمه متشکل از دیوار باربر دو لایه و سقف‌های نیمه پیش‌ساخته با بتن درجا

۱۳. روش اجرای ساختمان های بتن مسلح دیوار باربر با قالب عایق ماندگار
۱۴. تولید شبکه آرماتور با جوش مقاومتی به روش ماشینی
۱۵. تولید خرپای فلزی تیرچه با جوش مقاومتی به روش ماشینی
۱۶. سیستم قالب بندی ساختمان های بتن آرمه
۱۷. سقف مجوف بتن مسلح با استفاده از بلوک توخالی ماندگار از جنس پلی پروپیلن
۱۸. سیستم دال مرکب فولادی-بتنی
۱۹. سیستم تخته سیمانی با تراشه های چوب
۲۰. سیستم قالب بندی ساختمان های بتن مسلح با استفاده از میز پرنده
۲۱. دستگاه اتوماتیک آرماتور بند (بند زن)
۲۲. روش اجرای ساختمان های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار مسطح عمودی
۲۳. روش اجرای ساختمان های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار مسطح پانلی
۲۴. سیستم قاب ساختمانی ساده بتن مسلح با ستون پیش ساخته، تیر نیمه پیش ساخته، سقف هالوکور و دیوار برشی بتن مسلح درجا
- ۲۵- روش اجرای ساختمان های بتن مسلح با قالب ماندگار پلیمری (سیستم RBS)
- ۲۶- سیستم دیوارها و سقف های بتن مسلح پیش ساخته توخالی (سیستم داموس)
- ۲۷- صفحات روکش دار گچی (تخته گچی)
- ۲۸- بلوک های گچی سوراخدار

- ۲۹- سیستم قاب خمشی یک طبقه با مقاطع سبک فولادی سرد نورد شده
- ۳۰- پانل‌های دیواری ساخته شده از بتن سبک با دانه‌های لیکا
- ۳۱- سنگدانه‌های سبک مورد مصرف در بلوک‌های بتنی
- ۳۲- ملات خشک آماده (بجز ملات‌های پایه گچی)
- ۳۳- سقف بتنی پیش‌تنیده پس‌کشیده
- ۳۴- دیوارهای توپر و سقف‌های با هسته توخالی بتن مسلح پیش‌ساخته
- ۳۵- سیستم ساختمانی ترونکو
- ۳۶- نمای مدولار پرسلان
- ۳۷- پانل دیواری مسلح ساخته شده از بتن سبک AAC
- ۳۸- خرابای تیرچه ماشینی با فوندوله پلیمری
- ۳۹- سیستم خانه‌های چوبی
- ۴۰- روش اجرای ساختمان‌های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار بلوکی (سیستم KBS)
- ۴۱- صفحات عایق حرارتی XPS
- ۴۲- سیستم قاب ساده بتنی نیمه پیش‌ساخته K با دیوار برشی بتن مسلح درجا

- ۴۳- سیستم سازه‌های بتن مسلح پیش ساخته مدولار سه بعدی
- ۴۴- نمای مرکب عایق حرارتی بیرونی بر پایه پلی استایرن منبسط (ETICS)
- ۴۵- پانل الیاف بتن
- ۴۶- روش اجرای ساختمان‌های بتن مسلح دیوار باربر با قالب‌های عایق ماندگار بلوکی پلی استایرن و نئوپور
- ۴۷- پانل‌های پیش ساخته دیواری Rail-Wall از جنس بتن پرلیتی
- ۴۸- شیل منبسط شده
- ۴۹- دیوارهای غیر باربر QPanel
- ۵۰- سیستم ساختمانی LSF به شیوه اجرای بالون
- ۵۱- سیستم مدولار دسترسی نوین
- ۵۲- سیستم ساختمانی بلوک‌های خشتی مسلح با تکنولوژی HABITECH
- ۵۳- سیستم خانه‌های پیش ساخته سریع النصب دادو
- ۵۴- پانل‌های دیواری غیر باربر Ercolith
- ۵۵- پانل‌های دیواری ساخته شده از رزین و ساقه گندم و برنج
- ۵۶- آجر سفال ابداعی
- ۵۷- بلوک چوبی-سیمانی
- ۵۸- سیستم سقف کوبیاکس

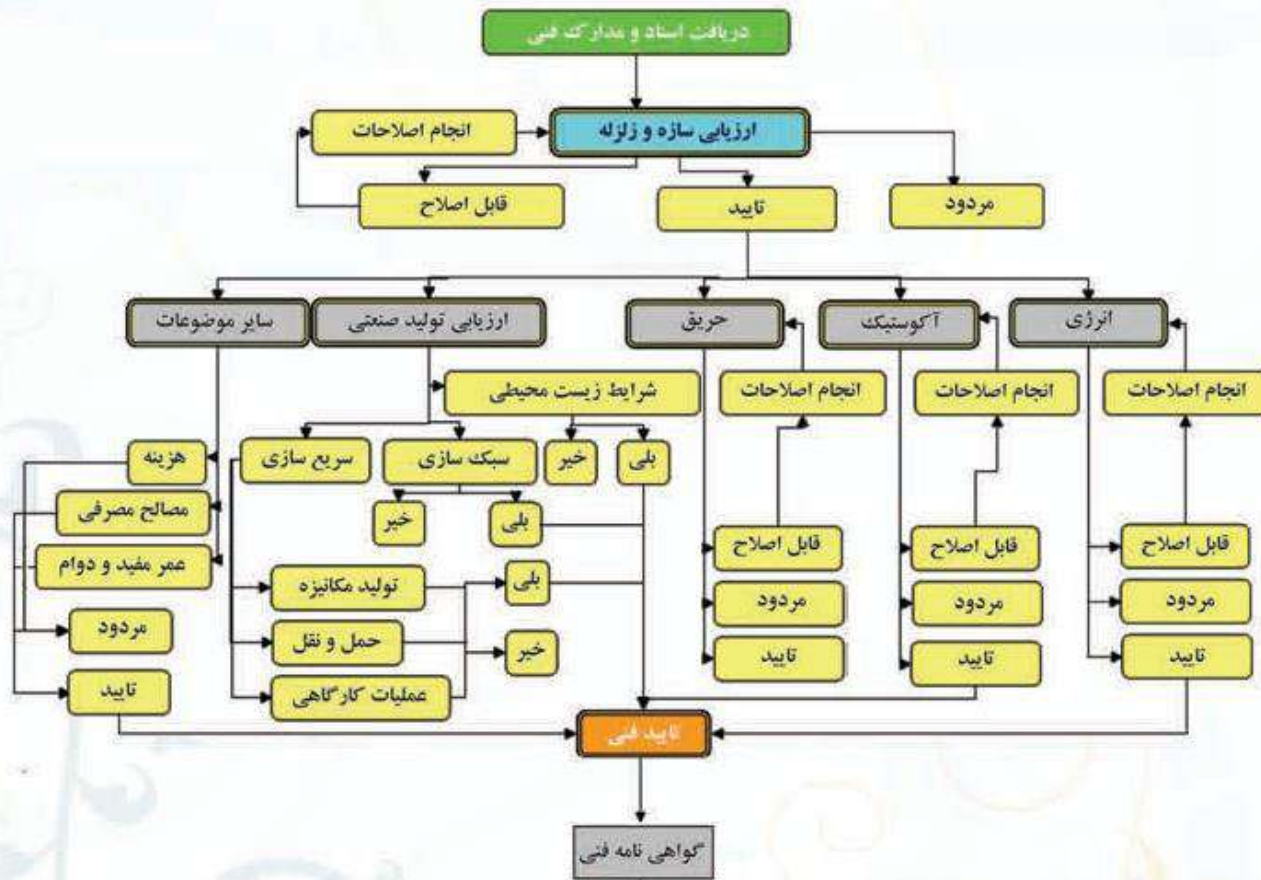
معرفی تفصیلی فناوری‌های نوین ساختمانی، بررسی مشخصات و ویژگی‌های آنها، ارزیابی عملکرد آنها از دیدگاه‌های مختلف مانند عملکرد سازه‌ای، عملکرد لرزه‌ای، عملکرد حرارتی، عملکرد آکوستیکی و مقاومت در برابر آتش و بررسی نقاط ضعف و قوت آنها (در ۱۲ گزارش فنی)







روند تأییدیه فنی سیستم های نوین ساختمانی



نیاز به مسکن در تمام دوران ها جزء ملزومات اصلی زندگی بشر بوده است و در اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی به حساب آمده است و دولت موظف است با رعایت اولویت اقشار نیازمند، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

با توجه به جوان بودن جمعیت کشور و تقاضای انباشته سال های گذشته و با استناد به سند چشم انداز توسعه در افق ۱۴۰۴، زمانی کشور در حوزه مسکن به توسعه یافتگی دست می یابد که شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی به یک رسیده و هر خانوار ایرانی دارای یک مسکن باشد. برای رسیدن به این هدف دولت موظف است به مدت ۲۰ سال بستر تولید سالانه ۱/۵ میلیون واحد مسکونی را فراهم نماید. اقدامات صورت گرفته تا کنون نظیر واگذاری زمین دولتی به صورت اجاره ۹۹ ساله در طرح مسکن مهر، وضع سیاست های مالیاتی و کنترل سوداگری، افزایش تسهیلات ساخت مسکن و... از جمله بسترسازی های مناسب صورت گرفته در حوزه سیاست گذاری است.

ولیکن ثمره این سیاست ها باید تولید مسکن با کیفیت و ارزان باشد که روش های سنتی ساخت و ساز علاوه بر این که در مراحل تولید مصالح، قطعات و سازه، ایمنی در برابر زلزله و طول عمر بهره برداری بهینه نمی باشند به دلیل سرعت پایین تولید نیز پاسخگوی تقاضای موجود نیستند از این رو گذار از روش تولید سنتی به تولید صنعتی یک اصل غیر قابل انکار است. بر اساس قانون، راهبری این امر خطیر به مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن واگذار شده است تا فناوری های نوین ساختمانی را با توجه به شاخص های فنی و قانونی تأیید و نسبت به ترویج و توسعه کاربرد این فناوری ها اقدام نماید. نشریه حاضر گامی در جهت نیل به این هدف است و امید است با همکاری دانشگاهیان، مهندسان، انبوه سازان و

۳. سرمایه گذاران در صنعت تولید مسکن، بستر خانه دار شدن هر خانوار ایرانی در آینده نزدیک فراهم آید.

سید محمود فاطمی عقدا رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

توسعه صنعت ساختمان، یکی از مظاهر رشد و توسعه کشورها محسوب می شود. بیشترین سهم انباشت سرمایه ثابت و بالاترین سهم اشتغال در بخش صنعت و جذب افراد تحصیل کرده و کارآمد در این بخش وجود دارد. ارتقاء کیفیت در تولید مصالح، شیوه های طراحی و اجرا، سرعت بخشیدن به روند ساخت و ساز، رقابت در پیشرفت تکنولوژی، استفاده بهینه از نیروی کار و بهره گیری از تکنولوژی های نوین ساخت، جزء مؤلفه های تأثیرگذار در این صنعت به شمار می آیند.

با توجه به جوان بودن جمعیت کشور و تقاضای مستمر و روزافزون مسکن، ساخت سالانه ۱/۵ میلیون واحد مسکونی مورد نیاز است. در حالی که به دلیل عرضه کم مسکن نسبت به تقاضای موجود در سالهای گذشته، تقاضای انباشته نیز به آن افزوده می شود. به استناد طرح جامع مسکن در سند چشم انداز برای افق ۱۴۰۴، لازم است ۲۴ میلیون واحد مسکونی (۱۷ میلیون مسکن شهری و ۷ میلیون مسکن روستایی) در کشور احداث شود. با توجه به نیاز موجود در کشور، روش های سنتی که از جنبه های مختلف نیز بهینه نمی باشند جوابگوی میزان تقاضای سالانه مسکن مورد نیاز نمی باشد. از این رو برای پاسخگویی به این تقاضا، حرکت به سمت تولید صنعتی جهت بهره گیری مناسب از منابع کشور و ارتقاء شاخص های زندگی و کاهش هزینه ها ضروری به نظر می رسد.

سید محمود فاطمی عقدا رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

تولید صنعتی ساختمان، فرآیند ساخت و اجرای پیوسته و زنجیره‌ای ساختمان است که در آن اجزاء و عناصر ساختمانی به صورت مدولار و پیش‌ساخته تولید شده و از نظر کیفیت در تمام مراحل ساخت و اجرا قابل کنترل است. تجربه جهانی نشان داده است رسیدن به این مهم فرآیندی نسبتاً زمان‌بر است که با سیاست‌گذاری، هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی، تدوین قوانین مناسب و مدیریت هماهنگ صنایع وابسته، میسر است. در این راستا لازم است هم‌زمان با انجام طرح‌های پژوهشی کاربردی در کشور، سیستم‌ها و فناوری‌های مطرح روز دنیا نیز مورد بررسی دقیق قرار گرفته و امکان‌سنجی بومی‌سازی و حصول اطمینان از قابلیت انطباق آن‌ها با الگوهای ساخت و ساز متداول در کشور انجام شود.

برای رسیدن به این هدف در برنامه چهارم توسعه کشور، حرکت به سمت تولید صنعتی ساختمان به عنوان یک راهبرد اصلی پیش‌بینی گردید و به استناد بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ که هم‌اکنون تبدیل به «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن؛ مصوب سال ۱۳۸۷» شده است امکان اجرایی شدن برنامه صنعتی‌سازی ساختمان در کشور فراهم شده است. در این راستا مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به عنوان مرجع تأیید فناوری‌های نوین ساختمانی، اقدام به ایجاد دبیرخانه فناوری‌های نوین ساختمانی از بهار سال ۱۳۸۶ نموده و طرح‌های پیشنهادی واجد شرایط را پس از ارزیابی از نظر ایمنی در برابر زلزله، حریق، صدا، بندگی و عایق‌بندی حرارتی و برودتی، دوام، انطباق با شرایط اقلیمی و فرهنگی کشور و میزان انطباق با مقررات ملی ساختمان، مورد تأیید قرار می‌دهد. تاکنون ۸۵ فناوری نوین ساختمانی در این مرکز مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است که به همراه الزامات مربوط در ویرایش‌های مختلف نشریه «گامی در صنعتی‌سازی ساختمان» به چاپ رسیده است.



روش های تولید صنعتی ساختمان

قسمت اول: کلیات و ضرورت

دکتر سید حمید لاجوردی - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک.
مدرس رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان در دوره روش های تولید صنعتی ساختمان

زمان ساخت یک ساختمان

آیا تا بحال به این فکر کرده‌اید که چرا کشورهای مدرن و پیشرفته ساختمان‌های معمولی ۵ تا ۷ طبقه را بطور متوسط در مدت زمان ۶ ماه (از مرحله گودبرداری تا آماده بهره‌برداری) می‌سازند در حالی که در ایران این زمان به بیش از ۱۸ ماه می‌رسد؟ این در حالی است که ساعات کار مجاز آن‌ها ۳۵ ساعت در هفته (۵ روز در هفته و روزی ۷ ساعت) می‌باشد. در ایران کارگاههای ساختمانی تمام ایام هفته باز

هستند و ساعات کار بین ۵۴ تا ۶۳ ساعت در هفته می‌باشند.

کیفیت یک ساختمان

چرا ساختمان‌های موجود در ایران پس از گذشت ۳۰ سال از احداث‌شان کیفیت خود را از دست می‌دهند و کلنگی محسوب می‌شوند؟ در حالی که در اروپا و امریکا طول عمر یک ساختمان (زمان بهره‌برداری) در یک بازه بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ سال متغیر است.

ساخت و ساز در ایران : مولد یا مقلد

کشورهای پیشرفته در مورد انواع روش‌های طراحی و اجرای ساختمان صاحب نظر و تفکر هستند اما در ایران بیشتر تقلید وجود دارد تا نوآوری و ابتکار. در مورد طراحی ممکن است فاصله چندانی با این کشورها وجود نداشته باشد اما در مورد روش‌های اجرا و فن‌آوری‌های نوین این فاصله به بیش از ۵۰ سال می‌رسد.



مقاومت در برابر زلزله

پس از زلزله بم، گروهی برای بررسی ساختمان‌های بجا مانده تحقیقاتی را انجام دادند. آن‌ها ساختمان‌های موجود را به ۵ دسته تقسیم کردند:

- ۱- سازه‌های سنتی خشتی و آجری با سقف گنبدی
- ۲- سازه‌های با مصالح بنایی و تیر آهنی
- ۳- سازه‌های با مصالح بنایی همراه با شناژ افقی و قائم
- ۴- سازه‌های اسکلت بتنی
- ۵- سازه‌های اسکلت فولادی



نتایج نشان داد که پس از زلزله تمام ساختمان‌های مشمول بند ۱ تا ۳ تخریب شده‌اند و در مورد بند ۴ و ۵ درصد کمی سالم باقی مانده و الباقی خراب شده‌اند. دلایل زیر علت خرابی‌ها را برای سازه‌های اسکلت بتنی و فولادی توجیه می‌کند:

- عدم جوش‌کاری صحیح و ضعف در اتصالات
 - اجرای نامناسب بتن
 - عدم رعایت فواصل خاموت‌ها
 - عدم پوشش کافی بتن روی میلگردها
 - عدم اتصال صحیح تیغه‌ها به ستون
 - عدم آگاهی مجریان، پیمان‌کاران و ناظران
- آیا می‌توان مانند ژاپن از روش‌ها و یا تکنیک‌های خاص اجرایی استفاده کرد تا در اثر زلزله کمترین آسیب به ساختمان‌ها وارد شود؟

نخاله ساختمانی

تولید نخاله ساختمانی چه در زمان ساخت و چه در زمان تخریب امری اجتناب ناپذیر است اما مقدار آن بایستی کنترل شده و در حد معیارها و استانداردهای معتبر جهانی باشد. در ایران تولید نخاله ساختمانی ۸ تا ۷ برابر استاندارد جهانی می باشد. در زمان ساخت، به جهت عبور تاسیسات مکانیکی و برقی از سقف ها و دیوارها و

پیش بینی نشدن آن ها در نقشه ها، علاوه بر تحمیل هزینه، باعث تولید نخاله ساختمانی نیز می شود. در زمان تخریب ساختمان نیز به علت عدم وجود مراکز بازیافت، نخاله ساختمانی به مقدار زیادی تولید می شود که می تواند رد پای بزرگ زیست محیطی بر این کره خاکی از خود بگذارد.

آیا روش های نوین اجرای ساختمان (صنعتی سازی) می توانند تولید نخاله ساختمانی را به حداقل برسانند؟

به نظر می رسد دست اندرکاران صنعت ساخت و ساز کشور از این همه اشکال و خطا و ضعف اجرایی در ساختمان های معمولی خسته شده و به دنبال یک ناجی افسانه ای هستند. شاید برخی از روشهای صنعتی سازی ساختمان نجات دهنده باشند.

صنعتی سازی ساختمان

منظور از صنعتی کردن ساختمان سازی، انتقال از روش های متعارف بنایی به روش های اجرای صنعتی و استفاده بهینه از منابع موجود است. صنعتی کردن روش های ساخت لزوماً به معنی استفاده از یک سیستم کاملاً جدید و متمایز ساختمانی نیست، بلکه منظور اصلی کاهش هزینه ها، افزایش سرعت و سهولت و کیفیت عملیات ساختمانی است. به عبارت دیگر، سازماندهی و برنامه ریزی صحیح کارهای ساختمانی، به نحوی که وقفه در عملیات ساختمانی به حداقل ممکن برسد. این امر تا حدی به کمک وسایل مکانیکی پیشرفته و تاحد قابل توجهی با تعویض عناصر در جا با قطعات پیش ساخته میسر است.

بنا به تعریف، در روش صنعتی، قطعات و اجزای ساختمان به صورت سری در کارخانه تولید و از جنبه های مختلف کنترل کیفی، آزمایش شده و سپس به محل کارگاه حمل می شود. با این روش، حجم عملیات ساختمان سازی در محل کارگاه کاهش یافته و میزان تولید افزایش می یابد. در واقع، صنعتی سازی ساختمان فرآیندی حساب شده با در نظر گرفتن مولفه های مدیریت زمان، هزینه و کیفیت با اعمال استانداردهای مرتبط برای تولید انبوه می باشد.

مزایای صنعتی سازی

ساخت و ساز صنعتی مسکن، با انواع روش‌ها و سیستم‌های ساخت و به‌کارگیری فن‌آوری‌های نوین و نانو در آن، دارای مزایای متعدد درونی و ملی می‌باشد که اهم آنها عبارتند از:

- سبک‌سازی بنا
- استفاده حداکثر از فضای مفید ساختمان
- سرعت بخشی به اجرا
- بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان
- تطابق بیشتر محصول با محیط زیست و تولید آلودگی کمتر
- کاهش قیمت تمام‌شده ساختمان به‌ویژه در انبوه‌سازی
- افزایش دوام و عمر مصالح در شرایط مختلف و بالابردن عمر مفید ساختمان
- بالابردن مقاومت بنا در برابر حوادث طبیعی مانند زلزله و طوفان
- تامین آسایش ساکنان ساختمان
- امکان استفاده از نیروی کار دائمی در تمام فصول سال
- فعال‌تر کردن بخش اشتغال با گسترش این صنعت مولد
- ارتقای جایگاه افراد تحصیل‌کرده و بانوان در صنعت ساختمان
- به‌دلیل تغییر ماهیت کار و ایجاد اشتغال برای قشر جوان به‌ویژه تحصیل‌کرده‌ها
- حرفه‌ای کردن عملیات ساختمانی و ایجاد بازار رقابتی فعال و موثر
- امکان هدایت صنعت ساختمان کشور بر حسب نیاز از پیش تعیین‌شده

معایب صنعتی سازی

تولید صنعتی ساختمان دارای معایبی نیز می باشد که موارد عمده آن عبارتند از:

- افزایش ریسک سرمایه گذاری در تجهیزات تولید
- گرایش به تکرار و استاندارد سازی
- مشکلات سازه ای موجود در صنعتی سازی ساختمان
- عدم گرایش معماران به صنعتی سازی
- غفلت در بحث هویت معماری

ضرورت صنعتی سازی

در حال حاضر به لحاظ دانش فنی و علمی کمبودی وجود نداشته و این فن آوری ها در اختیار متخصصان قرار دارد. آن چه فقدانش حس می شود کمبود در زمینه تامین شرایط برای محقق شدن تولید صنعتی است. در فرآیند صنعتی سازی، زمان ساخت کاهش می یابد و می توان کنترل کیفیت دقیقی داشته و سرانجام به تولید ساختمانی با طول عمر بالاتری دست یافت.

دیدگاه عمومی اقتصادی کردن مسکن

دیدگاه اقتصادی در طراحی به معنای کاهش هزینه‌ها یا لحاظ استانداردها و با هدف ارتقای کیفیت ساخت و ساز است، در این راستا

اقتصادی کردن ساخت و ساز در دو سطح قابل طرح و بررسی است:

۱- سطح طراحی ساختمان که خود شامل بهینه کردن طرح‌های معماری، سازه‌ای و تاسیسات می‌باشد. در سطح طراحی، بهینه‌سازی با تکیه بر مقررات ملی ساختمان صورت می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین اهداف تدوین مقررات و ضوابط، بهینه‌کردن ساخت و ساز است که با راه‌کارهایی هم‌چون صرفه‌جویی در مصرف انرژی، صرفه‌جویی در مصرف مصالح ساختمانی و سبک‌سازی ساختمان قابل دست‌یابی است.

۲- سطح اجرای ساختمان و حرکت به سمت صنعتی‌سازی که خود شامل موارد زیر می‌باشد:

- کاهش دورریز و پرت مصالح ساختمانی
- کاهش زمان ساخت و صرفه‌جویی در سرمایه انسانی
- استفاده از فرآورده‌ها و مصالح استاندارد با اخذ تضمین و کنترل کیفیت توسط مراجع ذی‌صلاح
- ارتقای دوام و مقاومت ساختمان
- جلوگیری از جرئیات غیر ضروری و اضافی در اجرا
- جلوگیری از دوباره‌کاری و تخریب به منظور نصب تجهیزات در اجرا
- استفاده از سیستم نازک‌کاری صنعتی

هدف صنعتی سازی

صنعتی سازی ساختمان مدیریت فرآیند بین سه هدف اصلی کیفیت، سرعت و قیمت می باشد که کیفیت نبایستی تحت هیچ شرایطی فدای دو هدف دیگر گردد. کیفیت شامل استحکام، عمر مصالح، اتلاف انرژی، پرت مصالح، سبک سازی، بهینه سازی اجرا و محیط زیست می باشد. عامل سرعت شامل کاهش زمان ساخت، امکان سری سازی، امکان تولید مدولار و مکانیزه کردن تولید می باشد. قیمت تمام شده بستگی دارد به کاهش زمان ساخت، استفاده بهینه مصالح، تولید انبوه و کاهش پرت مصالح.

مقایسه روش سنتی با روش صنعتی ساختمان از نظر سرعت

در تولید سنتی، فرآیند تولید، یک فرآیند کاملاً سری است و سلسله اقدامات اجرایی باید به ترتیب و مرحله به مرحله اجرا شود. زنجیره‌وار بودن این گونه اقدامات روند اجرای پروژه را بسیار کند و هزینه‌های اجرایی از قبیل نیروی انسانی را افزایش می‌دهد. مشکل عمده دیگر در فرآیند تولید سنتی وجود اقدامات اجرایی بیهوده و غیر ضروری است که بسیاری از آن ناشی از قدیمی بودن مصالح مورد استفاده و شیوه ساخت است.

در فرآیند تولید صنعتی از آنجا که برخی از مراحل تولید در کارخانه و به صورت موازی انجام می‌شود، نیازی به رعایت سلسله مراتب و زنجیره‌های تولید سنتی در تولید صنعتی نیست. بسیاری از مراحل تولید می‌تواند هم‌زمان و به صورت موازی انجام شود و می‌توان تنها این قطعات را برای نصب به محل اجرای پروژه آورد و آنها را به هم متصل نمود.

هرچه تعداد طبقات افزایش یابد تفاوت زمان در دو شیوه سنتی و صنعتی بیشتر به چشم می‌خورد. چرا که در تولید صنعتی، ساخت قطعات ساختمانی در طبقه بالاتر وابسته به اجرای قطعات در طبقه زیرین نیست در نتیجه تفاوت زمان ساخت در دو روش بیشتر می‌شود.

چالش‌های تولید صنعتی در ایران

بطور کلی سیستم صنعتی ساخت مسکن در ایران، همواره با

چالش‌های بنیادی زیر همراه بوده است:

- از نظر جامعه‌شناسی انسان‌ها نسبت به تغییرات واکنش نشان می‌دهند و دیده شده که در زندگی‌شان تا مجبور نباشند تغییرات را نمی‌پذیرند. فلسفه احداث برج ایفل در پاریس در بیش از یکصد سال پیش (جایی که بافت سنتی شهر دارای ساختمان‌هایی حداکثر ۵ طبقه بودند) این بود تا جامعه سنتی فرانسه را با تغییرات و دگراندیشی آشنا کنند. مقاوت جامعه ایران (کارفرما، پیمان‌کار و مصرف‌کننده) در قبول سقف‌های تیرچه بلوک بجای سقف‌های طاق ضربی در سال‌های اولیه بعد از انقلاب دلیلی بر این مدعی است.

- کاهش قیمت‌ها در روش صنعتی، لازمه وجود تشکیلات منظم در برنامه‌ریزی و مدیریت و اداره کارگاه و ماشین‌آلات می‌باشد.

- سرمایه‌گذاری اولیه برای احداث کارخانه صنعتی و وجود مدیریت و سازماندهی منظم و درک بالای مهندسان در برقراری نظم و مدیریت جمعی در کار می‌باشد که متأسفانه شرایط در اغلب موارد مشروحه در کشور فراهم نیست.

- شکل‌گیری صنعت تولید انبوه و پیش‌ساخته‌سازی در کشور، در ابتدا با واردات کارخانه و ماشین‌آلات همراه بوده است و متخصصان داخلی در ابتدای امر مداخله بنیادی نمی‌نمایند.

چالش های تولید صنعتی در ایران

- فراوانی و ارزانی مقاطع فولادی که نیاز به فن آوری و تخصص کمتری در اجرا دارند (به استثنای جوشکاری قطعات)، موجب آن شده که صنعت پیش ساخته سازی بتنی نتواند بطور شایسته با صنعت اسکلت فولادی رقابت نماید.

- عایق بندی حرارتی - برودتی - رطوبتی - آکوستیک و مقاومت در برابر آتش در اکثر واحدهای تولیدی مورد توجه واقع نمی شود زیرا به دلیل مسائل اقلیمی هر منطقه، استفاده از یک سیستم پیش ساخته مورد نیاز می باشد.

- تهیه مواد اولیه و لوازم پدکی کارخانجات تولیدکننده از خارج، سبب نقصان در خط تولید و کاهش بازده تولید شده و در نتیجه گرانی فرآورده تولیدی را به همراه می آورد.

- ارائه یارانه های پنهان به سیستم روش سنتی تولید مصالح و عدم کنترل کیفیت مصالح تولیدی، سبب ارزان شدن محصول به روش سنتی تولید می گردد.

چالش‌های تولید صنعتی در ایران

- فقدان آیین‌نامه‌ها و قوانین و دستورالعمل‌های اجباری و بعضاً تشویقی در کنار عدم توجه مدیریت کلان سیاست‌گذاری به روش صنعتی ساخت مسکن، موجب تکیه بیشتر سازندگان به روش سنتی ساخت مسکن می‌گردد.
- ارزان بودن انرژی و دستمزد کارگران، تفاوتی برای سازنده در ساخت و ساز سنتی و صنعتی ایجاد نمی‌کند.
- علاوه بر سازندگان، مردم ایران نیز هنوز به مکانی که از مصالح سنگین برای ساخت آن استفاده نشده، به عنوان مسکن موقت نگریسته و در برخی موارد برای شان قابل هضم نیست.
- تکنولوژی، سازماندهی و طراحی سیستم‌های ساختمانی پیش‌ساخته، هرگز به عنوان بخشی از دانش تخصصی مهندسان و معماران، مشابه سایر موضوعات آموزشی آکادمیک منظم، مطرح نشده است.

سخن دیگر

طبق نظر انجمن بین‌المللی تحقیقات و نوآوری ساختمان، صنعتی‌سازی ساختمان به آن فن‌آوری ساختمانی گفته می‌شود که در آن، از روش‌های نوین و سیستماتیک طراحی و اجرا، برنامه‌ریزی تولیدی

و کنترل‌شده، و همچنین از یک روند تولیدی خودکار و مکانیکی بهره‌گیری شود. سیستم‌های صنعتی‌سازی ساختمان، بیشتر از روش‌های متداول سنتی، ضوابط توسعه پایدار را برآورده می‌کنند. ایران با وجودی که در مرحله گذر از سنتی‌سازی به صنعتی‌سازی به سر می‌برد برای عبور از این مرز می‌بایست طی یک برنامه مدون، بعضی از روش‌های قدیمی را به مرور زمان ممنوع و روش‌های نوین فن‌آوری صنعت ساختمان را با استفاده از روش تشویق دست‌اندرکاران و مهندسان جایگزین، و در پروژه‌های دولتی اجباری نماید.

وضعیت مسکن در کشور و سیاست دولت

نیاز به مسکن در تمام دوره‌ها جزء ملزومات اصلی زندگی بشر بوده است. در اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی به حساب آمده و دولت موظف شده است با رعایت اولویت اقشار نیازمند، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

با توجه به جوان بودن جمعیت کشور و تقاضای انباشته سال‌های گذشته و با استناد به سند چشم‌انداز در افق ۱۴۰۴، زمانی کشور در حوزه مسکن به توسعه‌یافتگی دست می‌یابد که شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی به یک رسیده و هر خانوار ایرانی دارای یک مسکن باشد. برای رسیدن به این هدف دولت موظف است به مدت ۲۰ سال بستر تولید سالانه ۱٫۵ میلیون واحد مسکونی را فراهم نماید. اقدامات صورت‌گرفته تاکنون نظیر واگذاری زمین دولتی به صورت اجاره ۹۹ ساله در طرح مسکن مهر، وضع سیاست‌های مالیاتی برای کنترل سوداگری و افزایش تسهیلات ساخت مسکن از جمله بسترسازی‌های مناسب صورت‌گرفته در حوزه سیاست‌گذاری است. ولیکن ثمره این سیاست‌ها باید تولید مسکن با کیفیت و ارزان باشد که روش‌های سنتی ساخت و ساز علاوه بر این که در مراحل تولید مصالح، قطعات و سازه، ایمنی در برابر زلزله و طول عمر بهره‌برداری بهینه نمی‌باشد، به دلیل سرعت پایین تولید نیز پاسخگوی تقاضای موجود نیستند. از این رو گذار از روش تولید سنتی به تولید صنعتی یک اصل غیر قابل انکار است. بر اساس قانون، راهبری این امر خطیر به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی واگذار شده تا فن‌آوری‌های نوین ساختمانی را با توجه به شاخص‌های فنی و قانونی تایید و نسبت به ترویج و توسعه کاربردشان اقدام نماید.

قاب های فولادی سبک سرد نورد شده LSF

این سازه از جنس ورق گالوانیزه به ضخامت و ابعاد مختلف (بسته به تعداد طبقات) در محل کارخانه تولید و بصورت خشک و با استفاد از اتصالات پیچی اجرا می شوند.

با استفاده از سازه های LSF می توان انواع ساختمان با کاربردهای مختلف نظیر ویلایی، مسکونی، تجاری، اداری با ارتفاع حداکثر ۱۵ متر احداث نمود.

مقاطع مورد استفاده در این سیستم C, U و Z است.

سیستم قاب سبک فولادی

Lightweight Steel Framing







انواع سیستم های باربر جانبی

سیستم های مهار بندی با اعضای قطری فولادی $R_u = 4$

سیستم دیوار برشی با ورق فولادی نازک $R_u = 5.5$

۵۰	۵	۲/۵	۵	۱- دیوارهای برشی بتن آرمه ویژه	الف- سیستم دیوارهای باربر
۵۰	۴	۲/۵	۴	۲- دیوارهای برشی بتن آرمه متوسط	
-	۳/۵	۲/۵	۳/۵	۳- دیوارهای برشی بتن آرمه معمولی [۱]	
۱۵	۳	۲/۵	۳	۴- دیوارهای برشی با مصالح بنایی مسلح	
۱۵	۳/۵	۲	۴	۵- دیوارهای متشکل از قابهای سبک فولادی سرد نورد و مهارهای تسمه های فولادی	
۱۵	۴	۳	۵/۵	۶- دیوارهای متشکل از قابهای سبک فولادی سرد نورد و صفحات پوشش فولادی	
۱۰	۳	۲	۳	۷- دیوارهای بتن پاشی سه بعدی	

سیستم دیوار برشی بتنی (با توجه به سطح شکل پذیری)
سیستم دیوار برشی از جنس تخته های گچی یا سیمانی





مشخصات فولاد مجاز:

نوع H برای اعضای اصلی

نوع L برای اعضای فرعی

نوع فولاد	تنش تسلیم (MPa)	تنش کششی نهایی (MPa)	کرنش نسبی در ۵۰ میلی متر طول
S340H	۳۴۰	۴۵۰	%۱۰
S230H	۲۳۰	۳۱۰	%۱۰
S340L	۳۴۰	-	%۳
S230L	۲۳۰	-	%۳

$$f_u \geq 1.08 f_y$$

ضخامت فولاد:

ضخامت اعضای سازه‌ای قاب فولادی سبک نورد سرد بدون لحاظ پوشش محافظ به طور معمول بین ۵/۰ تا ۳ میلیمتر است.

دوام فولاد:

برای حفاظت از سازه فولادی در برابر زنگ زدگی و خوردگی، قطعات مورد استفاده اعم از مقاطع سرد نورد شده و یا اتصالات و پیچ ها همگی گالوانیزه هستند.

مشخصات پیچ، مهره و واشر:

جدول ۱۱-۲-۲ مشخصات پیچ، مهره و واشر مجاز

تنش نهائی (MPa)	تنش تسلیم (MPa)	نام استاندارد		مشخصات
		ISO	ASTM	
۴۲۰	۳۲۰	۴/۸	A307	پیچ معمولی
۸۲۵	۶۴۰-۵۹۰	۸/۸	A325 (d≤24mm)	پیچ پر مقاومت
۷۲۵	۵۶۰-۵۱۰	-	A325 (d>24mm)	
۱۰۰۰	۹۰۰	۱۰/۹	A490	
-	-	-	A563	مهره فولادی کربن دار
-	-	-	F436	واشر فولادی سخت شده
-	-	-	F956M	واشر تراکم پذیر





پی :
پی عمدتا به صورت نواری اجرا می شود.



واداره: Stud

اعضای عمومی در این سیستم وادار نام دارند و بارهای قائم را به شالوده منتقل می کنند.



لاوک: Track

اعضای افقی لاوک هستند.





دالها: slabs

طبقات:

در این سیستم کف طبقات با تیرهای فرعی، عرشه فلزی و بتن غیر باربر سبک اجرا می گردد.

بام یا سقف:

پوشش سقفهای شیبدار می تواند ساندویچ پنل باشد.





نوع سقف	طاق ضربی	تیرچه بلوک	دال بتنی	LSF
ضخامت سقف (cm)	۳۰	۳۵	۱۵	۲۵
وزن سقف (kg/m ²)	۶۵۰	۵۵۰	۴۵۰	۳۵۰



دیوار برشی: Shear wall

برای مقاومت در برابر زلزله و سایر نیروهای جانبی از سیستم دیوار برشی از جنس بتنی، فولادی یا تخته‌های سیمانی نیز استفاده می‌شود.

مهاربند: Bracing

برای مقاومت در برابر زلزله و سایر نیروهای جانبی از سیستم مهاربندی جانبی که از نوع k و x است استفاده می‌شود.



Nonstructural elements : اجزای غیر سازه ای لایه عایق حرارتی و صوتی



رویه:
تخته گچی یا P.V.C به عنوان پوشش رویه درونی و بیرونی



شیوه های اجرا روش طبقه ای

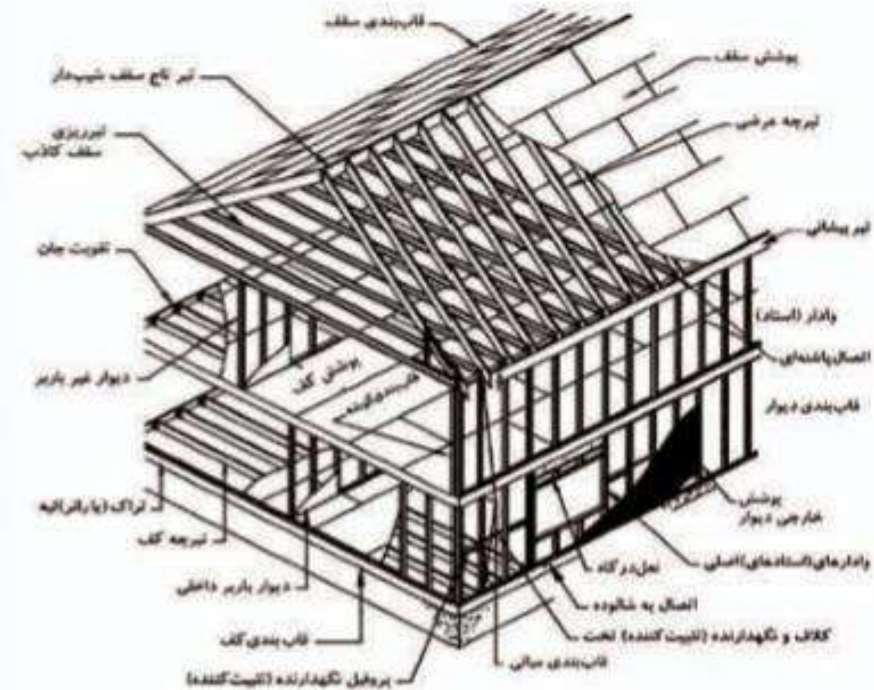
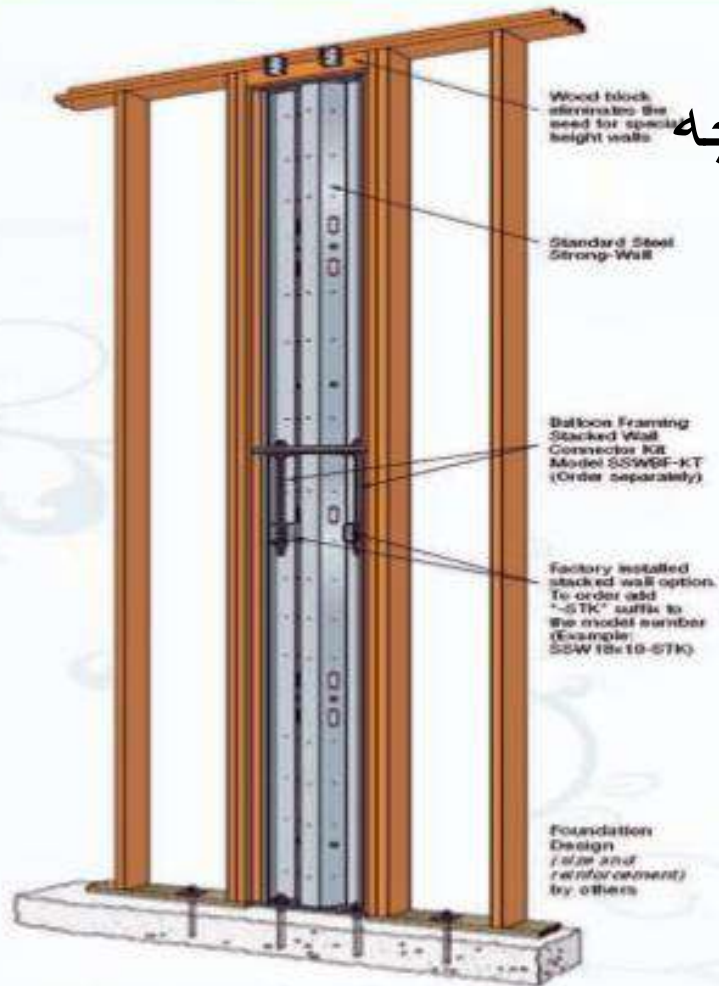
وادیهای دیوار توسط سقف قطع می شود.
طبقات مجزا اجرا می شوند.

روش دیوارهای یکپارچه

وادیها یکسره و بدون قطع اجرا می شوند.
تیرریزی اسکلت به صورت خورجینی است.

روش طبقه ای

روش دیوارهای یکپارچه



مزایا در هنگام اجرا

سرعت در اجرا

زمان توقف کم

فعالیت موازی

سهولت در نصب سیستمهای تاسیساتی

نیاز کم به تجهیزات

نیاز به فضای کم کارگاهی

ایمنی در محل کارگاه

مزایا در هنگام بهره‌برداری:

هزینه های بهره برداری کمتر

عایق در برابر گرما، سرما و صوت

سبکی وزن سازه به میزان ۴۰ تا ۶۰ درصد

افزایش فضای مفید ساختمان (به میزان ۸ تا ۱۳ درصد)

محدودیت سیستم LSF:

در ابعاد دهانه محدودیت وجود دارد.

تعداد طبقات قابل ساخت با این سیستم محدود است.

به نیروی کار متخصص و آموزش دیده نیاز است.

تامین قطعات فلزی گالوانیزه تولید شده در کارخانه هزینه نسبتاً بالا دارد.

با توجه به نازک بودن ضخامت ورقها مقاومت بالایی در برابر آتش سوزی ندارند که این مشکل با نصب پانل های محافظ گچی تا حد زیادی حل می گردد.

در صورت آسیب دیدن پانل ها قابل استفاده نیستند و قطعه مورد نظر باید جهت ساخت مجدد سفارش داده شود.

در مطالعه موردی

سیستم سازه بنایی	سیستم سازه بتنی	سیستم سازه فولادی معمولی		سیستم LSF	پارامترهای مهم
		جهت Y	جهت X		
-	۱۱۲/۲۵	۱۰/۲۵		۴/۵۳	وزن اسکلت ساختمان (Ton)
۲۶۱/۸	۳۱۷/۶	۲۰۹/۱۸		۸۶/۴	وزن کل ساختمان (Ton)
-	۶۵۰/۷	۵۹/۴		۲۸/۱	وزن هر متر مربع اسکلت ساختمان (Kg/m ²)
۵۴	۳۶/۲	۲۶	۲۴	۱۶/۱	برش پایه ساختمان در زلزله (Ton)
-	۰/۲۶	۰/۲۶	۱/۶۷	۰/۷۸	بیشترین تغییر مکان مرکز جرم پشت بام (cm)
آمیب دیدگی بسیار شدید	آمیب دیدگی اسکلت و دیوارها بنایی	آمیب دیدگی اسکلت و دیوارهای بنایی		آمیب دیدگی موضعی در مهاربندها	میزان آمیب دیدگی سازه در زلزله

آیین نامه های طراحی و اجرا

نشریه 612 سازه ای

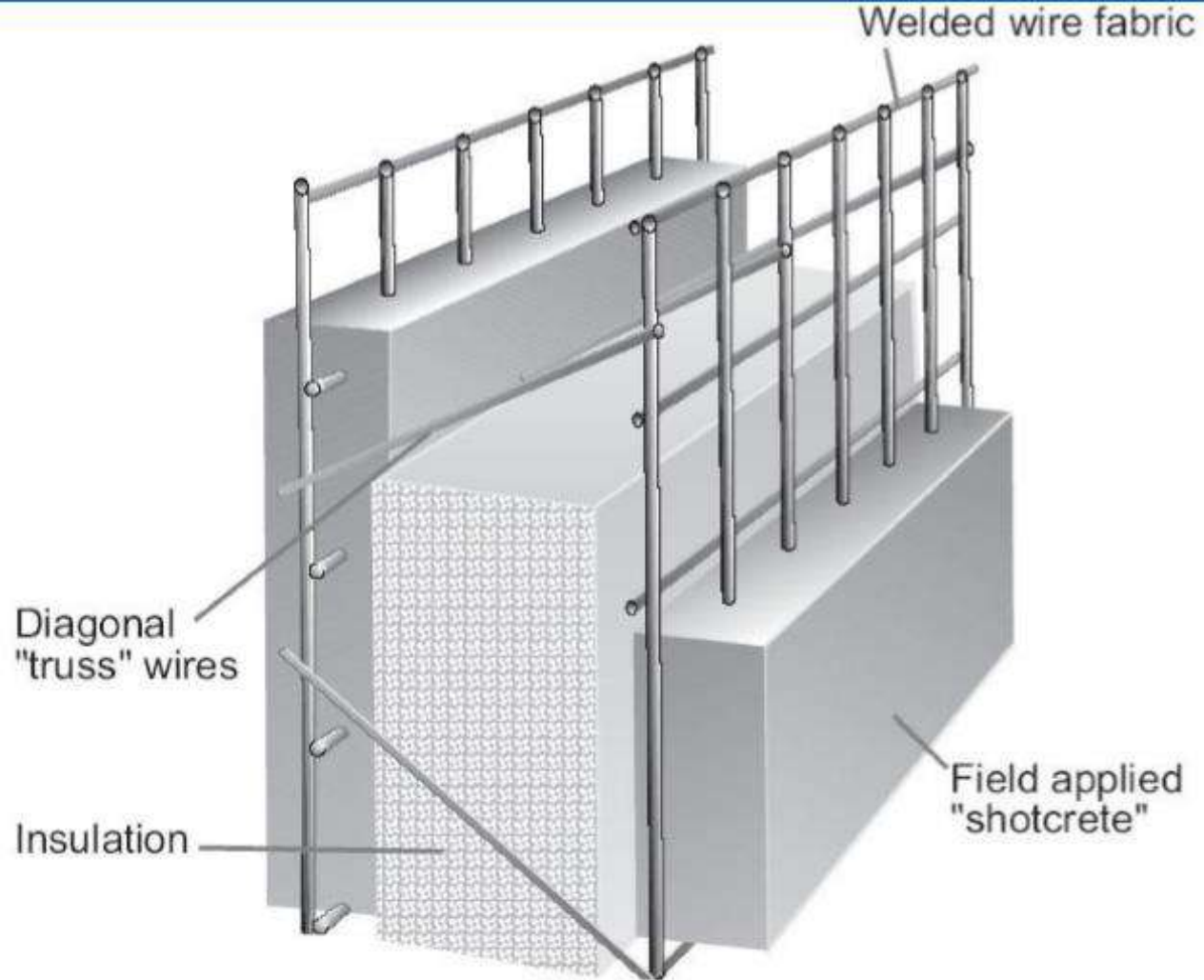
نشریه 613 غیر سازه ای

مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان

سیستم پانل های پیش ساخته سبک سه بعدی

در سیستم پانل ساندویچی، صفحات متشکل از پانل عایق حرارتی (پلی استایرن منبسط یا پلی یورتان)، همراه با دو شبکه فلزی در طرفین عایق، که به وسیله مفتول های فولادی مورب به یکدیگر متصل شده اند، یک شبکه فلزی سه بعدی را تشکیل می دهد.

این قطعات پس از انتقال به محل احداث ساختمان، به یکدیگر متصل و از دو طرف به آن ها بتن پاشیده می شود. از تلفیق پانل و بتن، سازه ساختمان حاصل می شود.



۵۰	۵	۲/۵	۵	۱- دیوارهای برشی بتن آرمه ویژه	الف- سیستم دیوارهای باربر
۵۰	۴	۲/۵	۴	۲- دیوارهای برشی بتن آرمه متوسط	
-	۳/۵	۲/۵	۳/۵	۳- دیوارهای برشی بتن آرمه معمولی [۱]	
۱۵	۳	۲/۵	۳	۴- دیوارهای برشی با مصالح بنایی مسلح	
۱۵	۳/۵	۲	۴	۵- دیوارهای متشکل از قابهای سبک فولادی سرد نورد و مهارهای تسمه‌ای فولادی	
۱۵	۴	۳	۵/۵	۶- دیوارهای متشکل از قابهای سبک فولادی سرد نورد و صفحات پوشش فولادی	
۱۰	۳	۲	۳	۷- دیوارهای بتن پاششی سببندی	

شالوده

شالوده ساختمان، بسته به شرایط محل اجرا، به ویژه از نظر مقاومت خاک، به شکل نواری یا گسترده اجرا می‌شود.

استفاده از میلگردهای انتظار در داخل شالوده برای اتصال پی به پانل دیواری ضروری است.

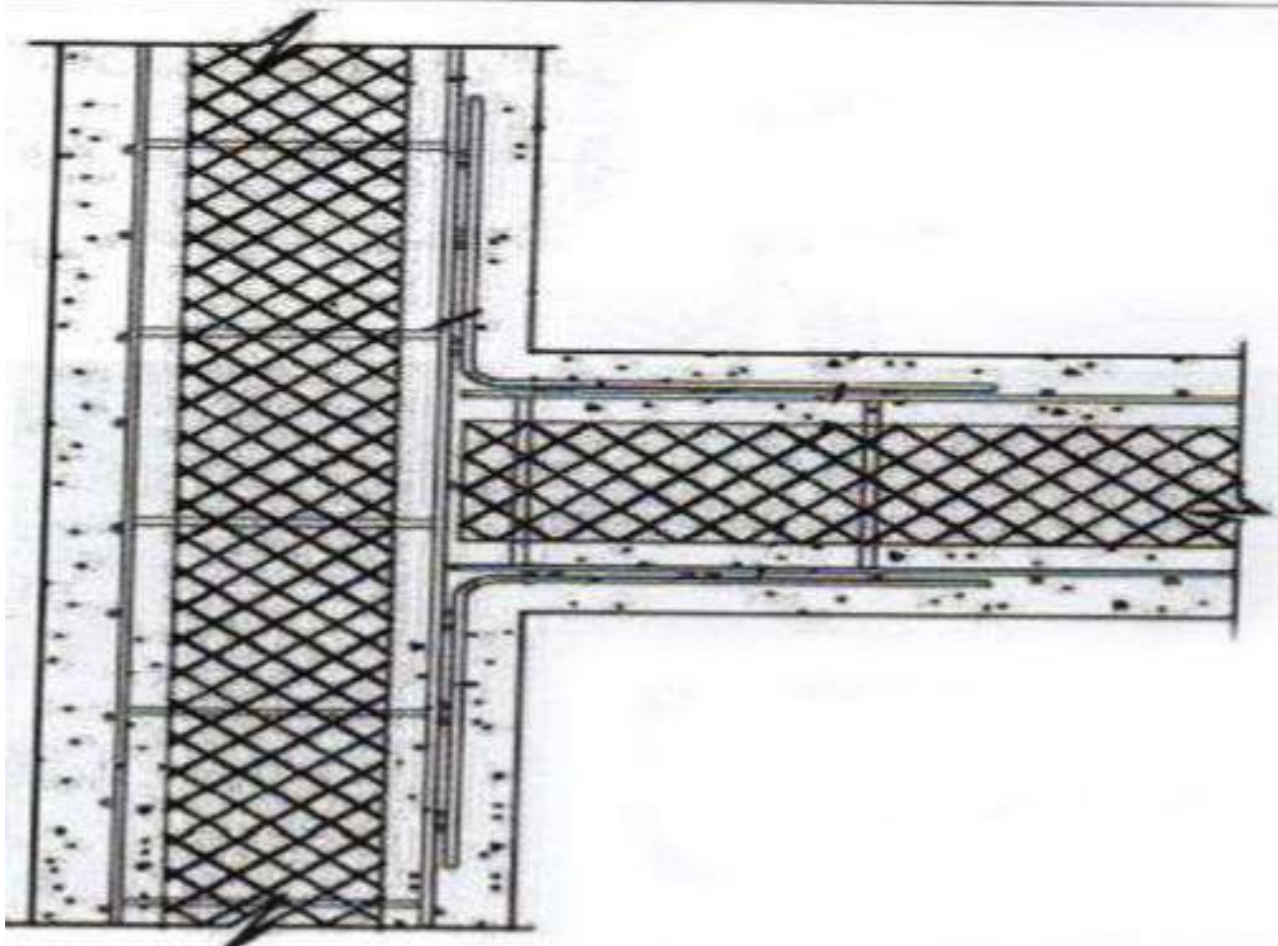
پانل های دیوار

پانل های ساندویچی معمولاً به صورت قطعاتی با عرض یک متر و طول سه متر در کارخانه تولید و در محل کارخانه، در موقعیت خود قرار می گیرند و به یکدیگر متصل می شوند.

اجزای پانل شامل یک شبکه خربایی فضایی از میلگردهای ساده به قطر کوچک است که با جوش به یکدیگر اتصال داده می شوند.

میلگردهای مورب، که معمولاً به قطرهای ۳ یا ۴ میلی متر است و دو شبکه پانل را به هم متصل می کند.

اتصالات



نما و نازک کاری

سطوح نهایی بتن پاشیدنی در طرفین دیوار، با یک قشر نازک از اندوذهای متداول (گچ در داخل و سیمان در خارج) و یا با استفاده از تخته های پیش ساخته (تخته گچی در داخل و تخته سیمانی در خارج) پوشیده می شود.

مصالح :

بتن پاششی

فولاد

عایق

بتن :

بتن حداقل از رده C20 باشد.

ضخامت بتن پاششی در هر طرف نباید از ۴۰ میلیمتر کمتر و از ۷۰ میلیمتر بیشتر باشد.

فولاد :

حداقل تنش تسلیم شبکه مش ۲۴۰ مگا پاسکال است.

حداقل قطر آن ۳ میلیمتر است.

عایق

هسته عایق از جنس پلی استایرن قابل انبساط است.

حداقل چگالی عایق باید برابر ۱۵ کیلوگرم بر مترمکعب باشد.

ضخامت هسته عایق در پانل‌های دیواری نباید از ۴۰ میلی‌متر کمتر باشد.

ضخامت هسته عایق در پانل‌های سقفی نباید از ۶۰ میلی‌متر کمتر باشد.

مزایا

انعطاف پذیری پانل‌های ساندویچی برای ایجاد اشکال مختلف در بازشوها

افزایش فضای مفید به دلیل ضخامت کم پانل‌ها

کاهش جرم ساختمان

بازپخش بیش‌تر نیرو به دلیل پیوستگی بین دیوارها و سقف

سهولت نصب پانل‌ها

کاهش زمان اجرای پروژه (سرعت اجرا)

کاهش نیروی انسانی

معایب

عدم کنترل ضخامت بتن پاششی

عدم امکان ایجاد حفره در داخل بتن

عدم دست یافتن به بتن با مقاومت بالا

امکان ایجاد خوردگی در شبکه فولادی

عدم امکان دسترسی برای تعمیر یا اصلاح مسیر تاسیساتی

محدودیت در ارتفاع

سیستم قالب های عایق ماندگار ICF

Insulating Concrete Formwork System

سیستم قالب های عایق ماندگار شامل قالب های دائمی است که برای بتن ریزی و ساخت دیوارهای بتن مسلح استفاده می شوند و پس از بتن ریزی، جزئی از دیوار محسوب می شوند.



انواع سیستمهای دیوار باربربتنی

۵۰	۵	۲/۵	۵	۱- دیوارهای برشی بتن آرمه ویژه
۵۰	۴	۲/۵	۴	۲- دیوارهای برشی بتن آرمه متوسط
-	۳/۵	۲/۵	۳/۵	۳- دیوارهای برشی بتن آرمه معمولی [۱]
۱۵	۳	۲/۵	۳	۴- دیوارهای برشی با مصالح بنایی مسلح
۱۵	۳/۵	۲	۴	۵- دیوارهای متشکل از قابهای سبک فولادی سرد نورد و مهارهای تسمه‌ای فولادی
۱۵	۴	۳	۵/۵	۶- دیوارهای متشکل از قابهای سبک فولادی سرد نورد و صفحات پوشش فولادی
۱۰	۳	۲	۳	۷- دیوارهای بتن پاشی مبعبدی

مصالح

قالب رابط بتن میلگرد

بخش عمده قطعات قالب، از پلی استایرن منبسط تشکیل می شود.

عایق دارای چگالی بین ۲۴ الی ۳۲ کیلوگرم بر متر مکعب است.

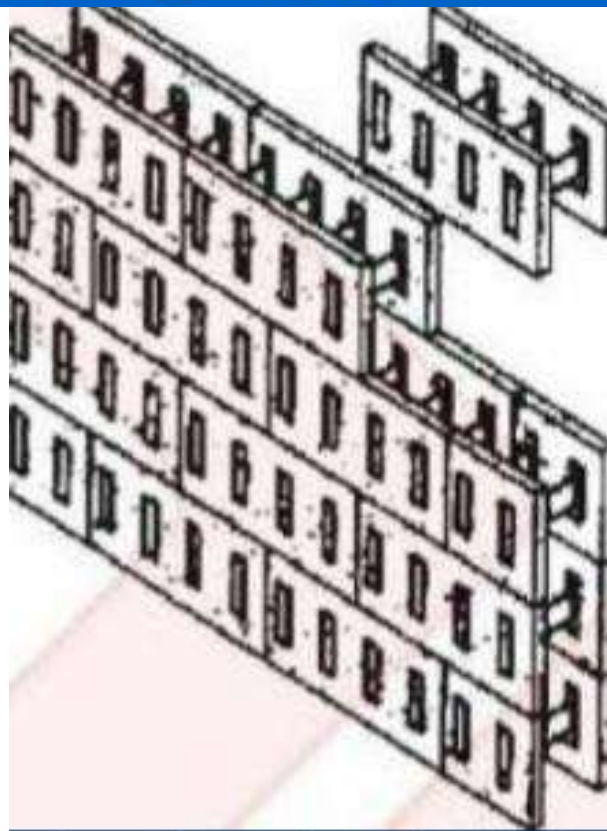
انواع سیستم قالب ماندگار از نظر ابعاد

1- بلوکی

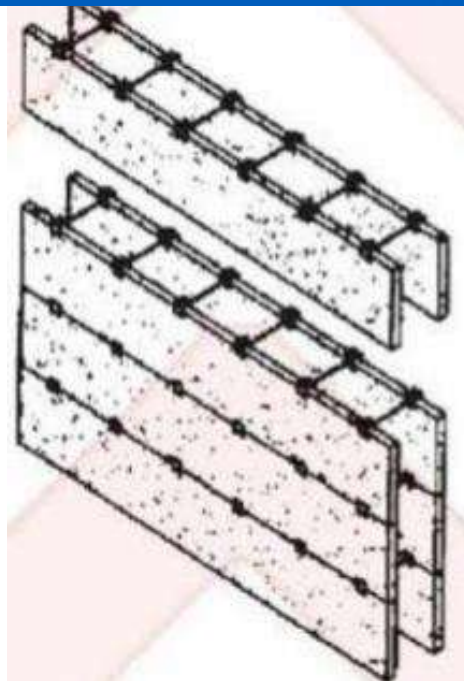
2- تخته ای یا نواری

3- پانلی

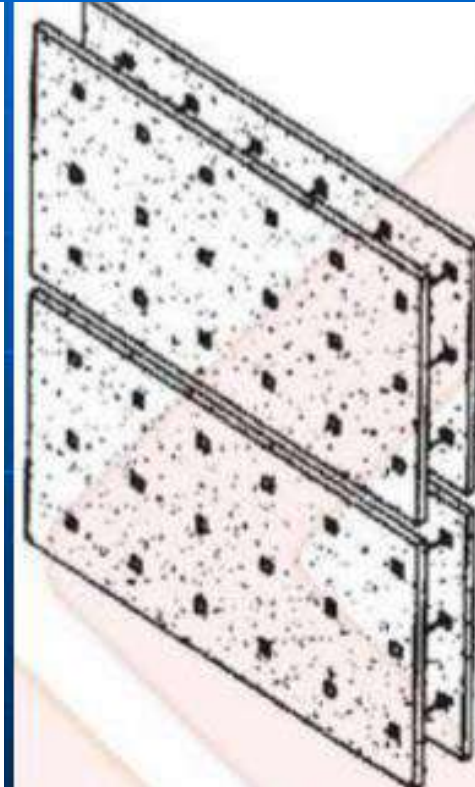
قالب‌های بلوکی ابعاد کوچکتری نسبت به انواع دیگر قالبها دارند و معمولاً تا ابعاد ۱۲۰×۳۰ سانتیمتر تولید می‌شوند.

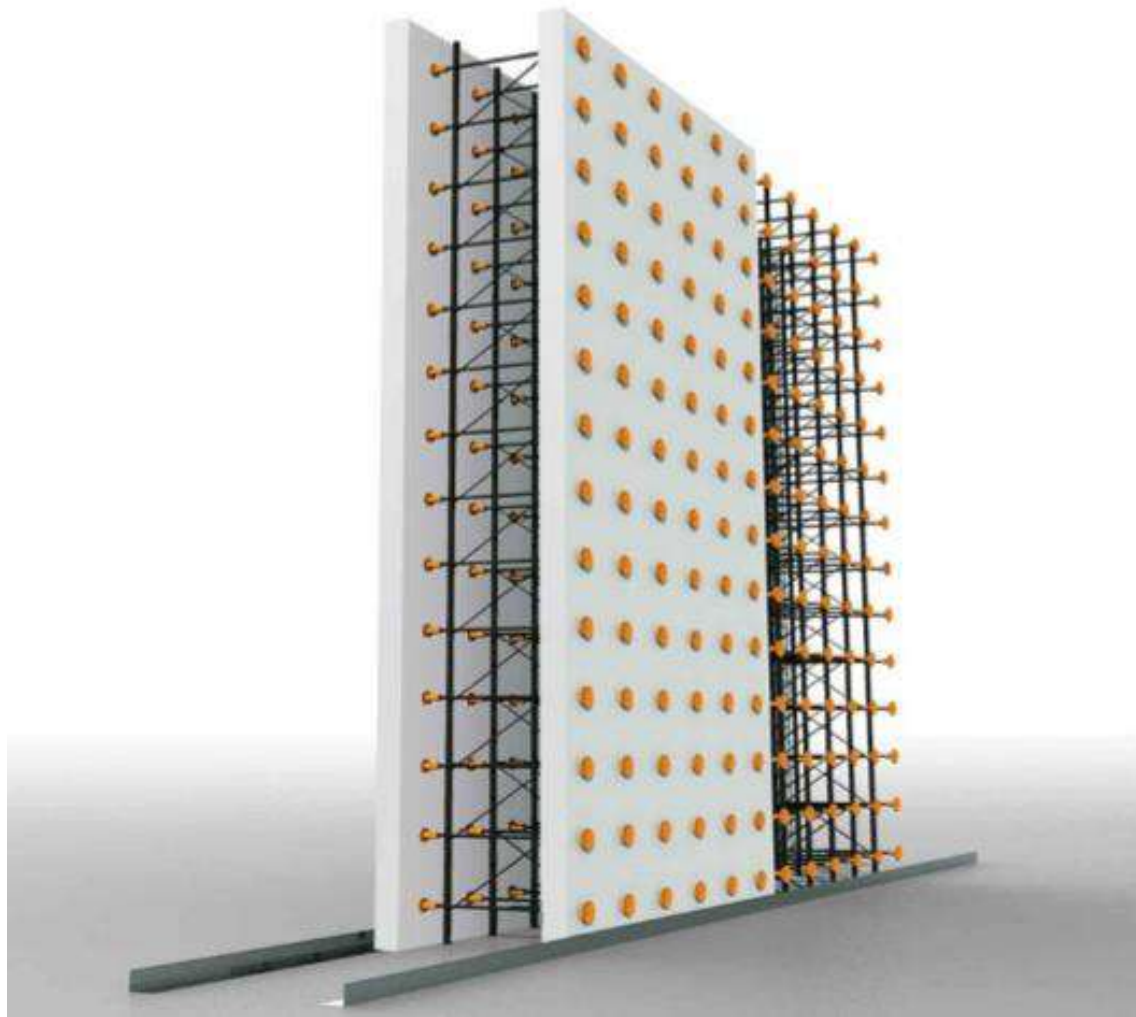


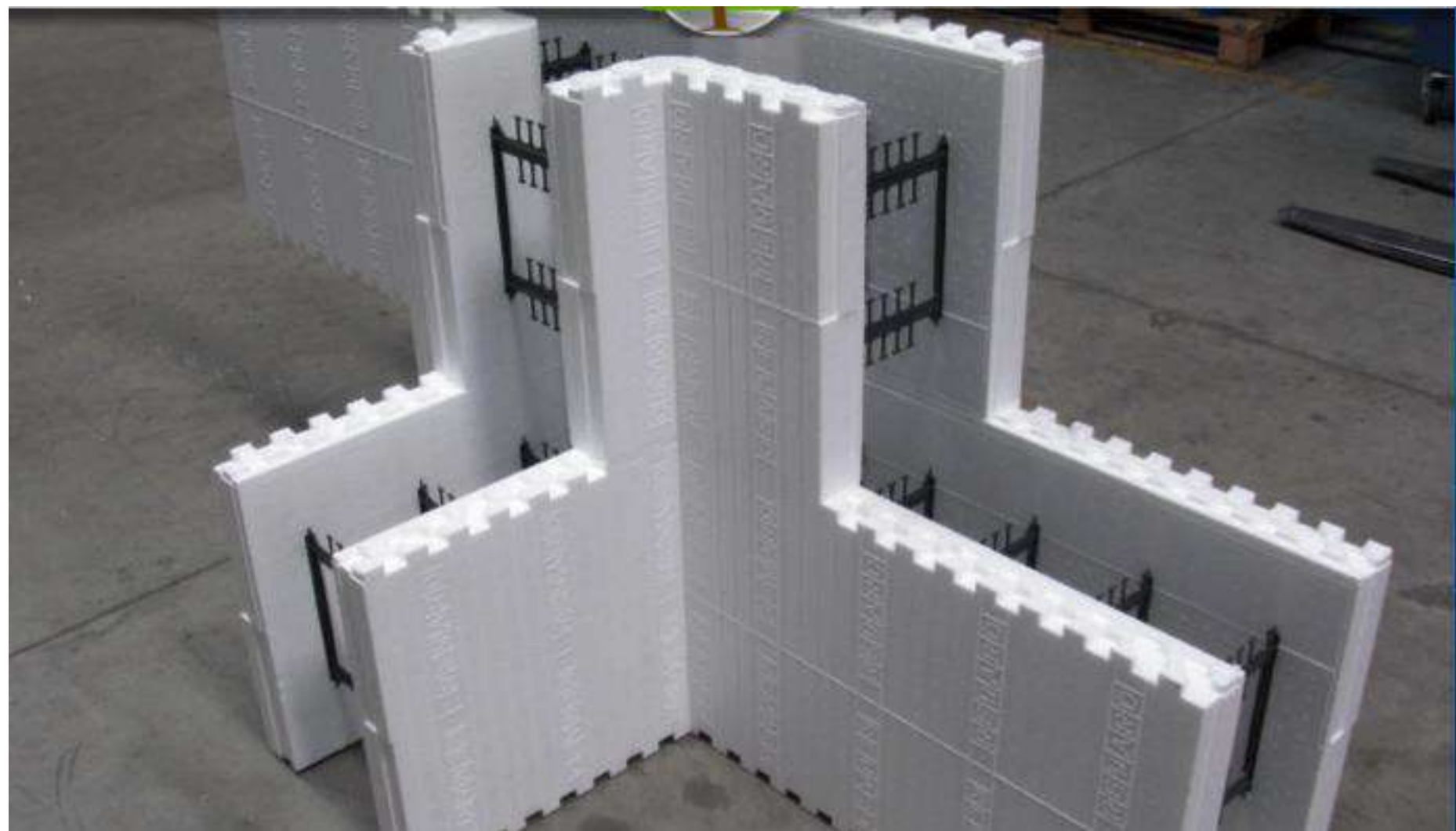
قالب‌های تخته‌ای یا نواری دارای ابعاد بزرگتر تا حدود $۳۰ * ۲۴۰$ سانتیمتر هستند که معمولاً به شکل دو تخته‌ی جداگانه با ضخامت ۵ سانتیمتر به محل ساختمان منتقل و سپس به وسیله اتصالات پلاستیکی به هم متصل می‌شوند.

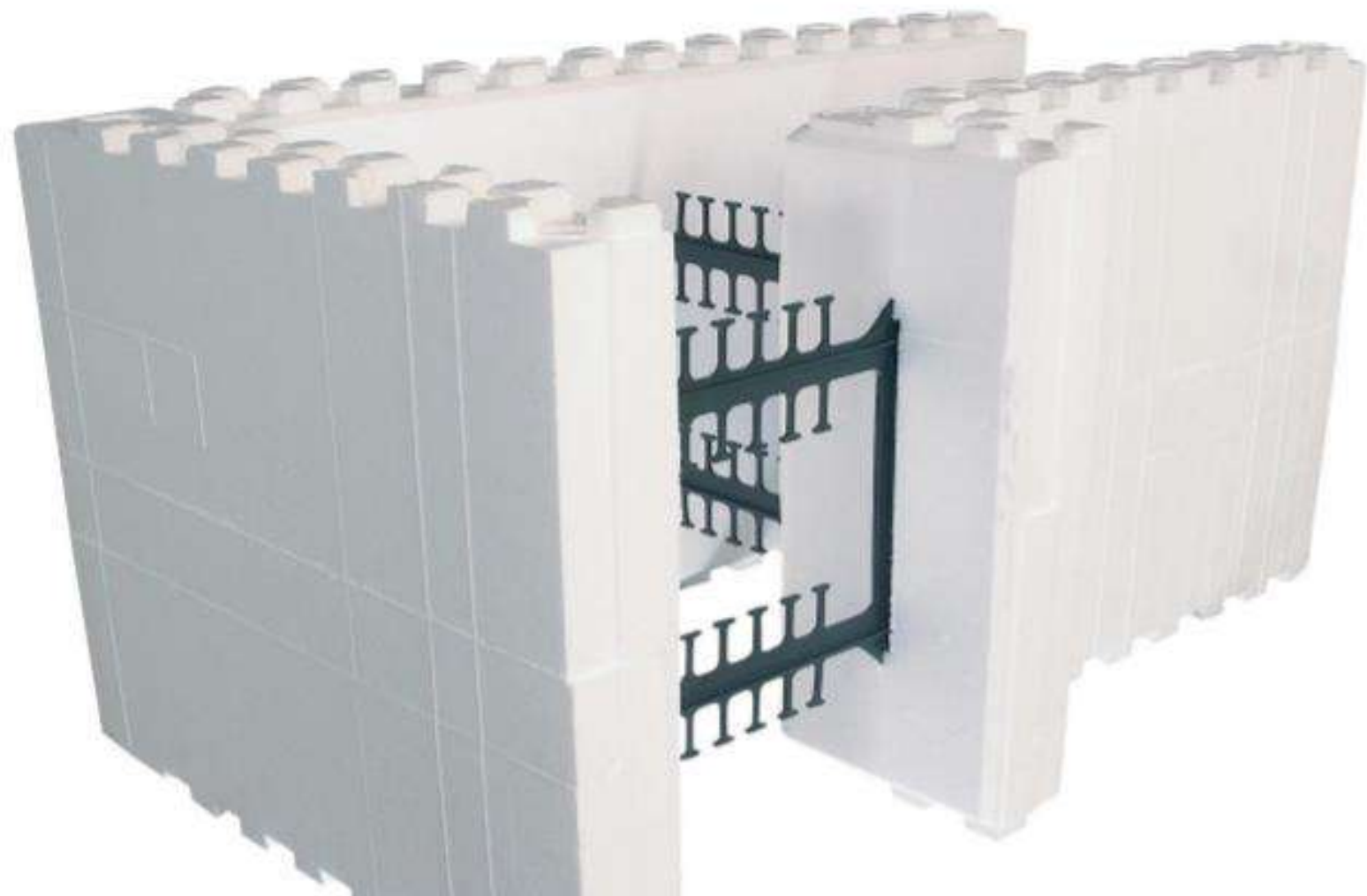


ابعاد پانل‌ها بسیار متنوع است و معمولاً تا ابعاد ۳۶۰*۱۲۰ سانتیمتر نیز تولید می‌شود.









بتن :

مقاومت بتن باید حداقل رده C20 باشد.

اسلامپ بتن بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیمتر در نظر گرفته شود تا هم بتنی متراکم و کم تخلخل حاصل شود و هم به راحتی در قالب جای گیرد.

قطر حداکثر سنگ دانه بتن بر حسب ضخامت لایه بتنی

ضخامت لایه بتنی دیوار (میلیمتر)	قطر حداکثر سنگ دانه (میلیمتر)
۱۰۰	۹/۵
۱۵۰	۱۳
۲۰۰	۱۹
۳۰۰	۲۰

میلگردهای مورد استفاده در این سیستم از انواع متداول فولادهای سازه‌ای است.

مراحل اجرا:

- ۱- بلوک های عایق در کارخانه توسط دستگاه های خودکار به اشکال مورد نیاز ساخته شده و به محل کارگاه حمل می شود.
- ۲- فونداسیون ساختمان با تعبیه آرماتورهای انتظار بر اساس پلان ساختمان و دیوارهای باربر سازه اجرا و بلوک های ICF به گونه ای که آرماتورهای انتظار میان آنها قرار گیرد روی هم چیده می شوند.
- ۳- جهت تقویت سازه مابین بلوک ها از میلگردهای افقی و عمودی استفاده می گردد،
- ۴- پس از بتن ریزی مابین بلوک ها، قالب های پلی استایرن بصورت ماندگار در سازه باقی می ماند.
- ۵- جهت نازک کاری و نماسازی داخل و خارج ساختمان می توان از پوشش هایی مانند گچ برگ، سمنت برد و مشابه آن با استفاده از اتصالات سرد اقدام نمود.

اجرای دیوارها:







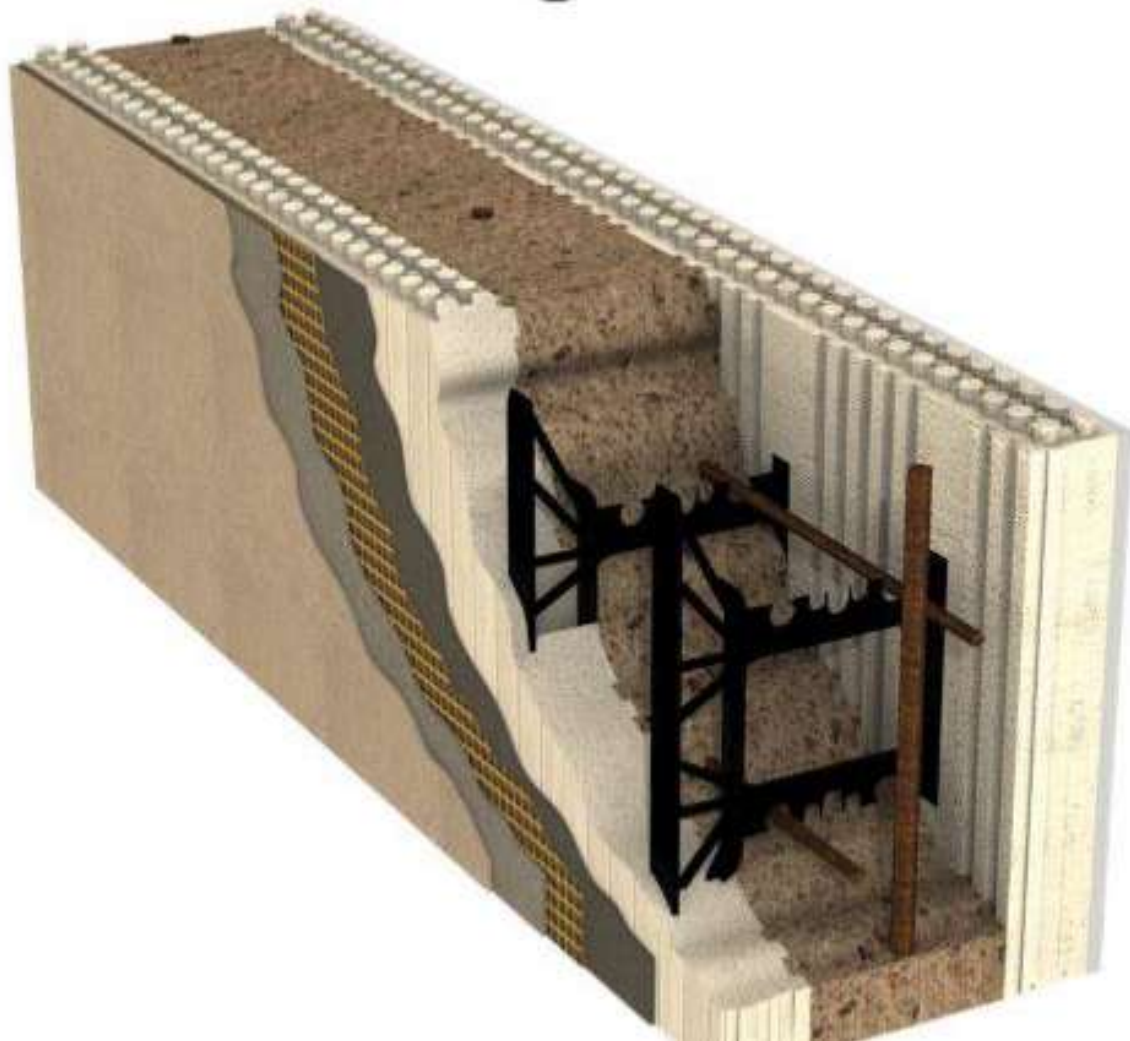








LOGIX OVERVIEW



اجرای سقف‌ها:



مزایا :

عایق خوب برابر حرارت

عایق خوب برابر صدا

سازه کاملاً " یکپارچه

سرعت اجرا

سهولت در اجرا

معایب :

محدودیت معماری

سنگین بودن

ضخامت بالای دیوار

محدودیت ارتفاع

مشکل آتش سوزی

سیستم بتنی قالب تونلی

Tunnel Concrete Formwork System (TCF)

معرفی سیستم :

سیستم موسوم به تونلی، یکی از روش های مورد استفاده برای اجرای ساختمان های با سیستم باربر بتنی است.

در سیستم تونلی، دیوارها و سقف های بتن مسلح به صورت هم زمان آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی می شوند.



خلاصه:

این روش صنعتی سازی یک نوع سازه کاملاً بتنی بوده که دیوارها و سقف آن بصورت بتن مسلح همزمان و طبقه به طبقه آرماتور بندی قالب بندی و بتن ریزی می شوند که نتیجه نهایی یک سازه کاملاً یکپارچه بوده و معمولاً دیوارهای غیر باربر و راه پله ها را می توان بصورت پیش ساخته اجرا و پس از بتن ریزی دیوارهای باربر و سقف نصب نمود .

و بدلیل اجرای تمام دیوارها به شکل بتن مسلح و همزمان، می بایست تأسیسات و درب و پنجره، قبل از بتن ریزی نصب گردد . بعلاوه این سازه ها از نظر صرفه جویی در انرژی با توجه به مبحث نوزدهم مقررات ملی ضعیف تر از سایر سازه ها نوین می باشد.

قالب‌های مورد استفاده، به اندازه تقریبی ابعاد فضاها هستند. برای قالب‌بندی یا قالب‌برداری، نیاز به خرد کردن قالب‌ها و تبدیل آن‌ها به ابعاد کوچک نیست و با همان ابعاد اولیه و به صورت یکپارچه از فضا خارج می‌شوند. خروج قالب‌های تونلی، پس از بتن‌ریزی دیوار و سقف و گیرش آن، با فاصله دادن قالب‌ها از جدارهای بتن‌ریزی شده (قالب‌برداری) و با حرکت افقی روی چرخ یا غلتک صورت می‌گیرد.

حد اکثر تا ۱۵ طبقه مجاز میباشد.







این سیستم نیاز به سرمایه گذاری اولیه دارد و برای انبوه سازی مناسب میباشد













اجزای قالب تونلی

1- بخش اصلی قالب :





۲- رابط دو طرف قالب یا تای بولت:
این قطعه به صورت یک پیچ و مهره بزرگ، دو قالب مجاور را در
قسمت‌های افقی قالب و از طریق حفره‌های تعبیه شده در قالب، به هم
وصل می‌کند.

۳- رامکا:

تنظیم قالب برای قرارگیری در محل مناسب و قابلیت تغییر اندازه اندک آن برای باز شدن آن از محل، نیاز به اجرای قطعه ای به نام رامکا دارد. رامکا پایه ای بتنی برای دیوارهاست، تا نیاز به امتداد یافتن قالب دیوار تا کف نباشد و قسمت تحتانی قالب برای تنظیم آن آزاد باشد.



۴- قالب لبه:

لبه های خارجی دیوارها و دال کف به وسیله هیچ کدام از قالب های بزرگ پوشیده نمی شود، لذا برای این بخش، از قالب های ساده و تختی استفاده می شود که به دو قالب بزرگ که پشت به پشت نسبت به هم قرار دارند (در دیوار) و یا روی کف قالب (در سقف) وصل می شود تا لبه های دیوارها و سقف برای بتن ریزی مسدود شود.

اجرای پله

در اجرای دیوارهای اطراف جعبه پله، پلیت های انتظاری در نظر گرفته می شود که بعداً با جوش دادن یک نبشی سرتاسری، تکیه گاهی برای یک انتهای هر رامپ پله ایجاد می کند.

مزایا :

- ۱- امکان طراحی مدولار با این سیستم فراهم است.
- ۲- مصرف میلگرد و خصوصا آهن آلات در این روش به طور قابل توجهی کمتر از ساختمان های با اسکلت فلزی و بتنی است.
- ۳- نماهای بتنی ترجیحا بتن نمایان، با طرح های مختلف در نظر گرفته می شود. این امر باعث می شود هزینه های مربوط به نما به حداقل برسد.
- ۴- از نظر تجهیزات، قطعات مورد استفاده در تجهیزات، و مواد اولیه، وابستگی چندانی به فناوری خارجی ندارد.

معایب :

۱- محدودیت هایی در زمینه معماری دارد.

۲- مصرف مقدار بتن در اجرای تونلی بیشتر از ساختمان های با اسکلت فلزی یا بتنی است.

۳- بخش اعظم مدارهای تاسیسات مکانیکی خارج از دیوار، در داخل داکت یا به صورت نمایان اجرا می شود.

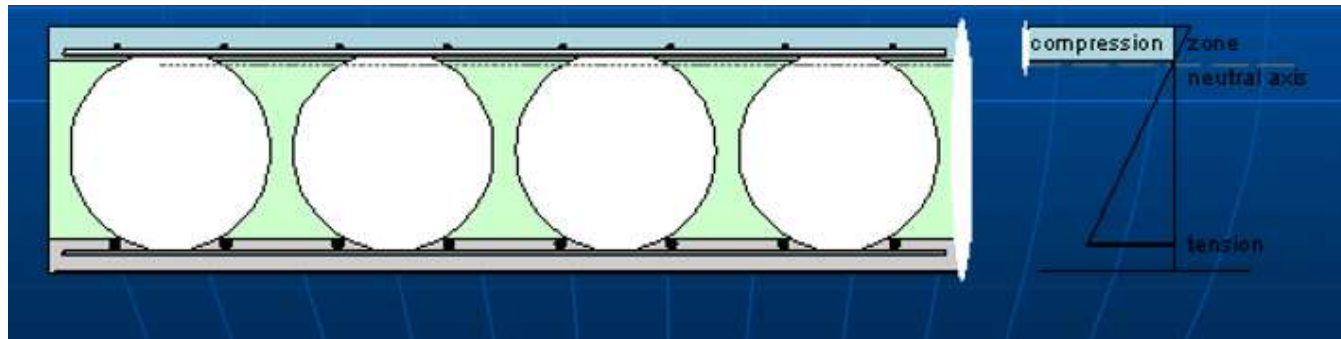
۴- با توجه به سنگین بودن قطعات قالب دیوار و سقف مورد استفاده، وجود جرثقیل و دیگر امکانات سنگین نصب الزامی است.

دال های مجوف بادکنکی

Cobiax

از ترکیب بادکنک ها (از جنس پروپیلن) و دو لایه بتن مسلح یک دال دوطرفه بوجود می آید.

مقطع دال به صورت A شکل با جان دارای ضخامت متغیر در می آید.











ویژگی های سقف کوبیاکس :

برای پوشش دهانه های بزرگ کاربرد دارد.

این سقف از نوع دال ۲ طرفه هست.

از مزایای این دال سبک بودنش هست.

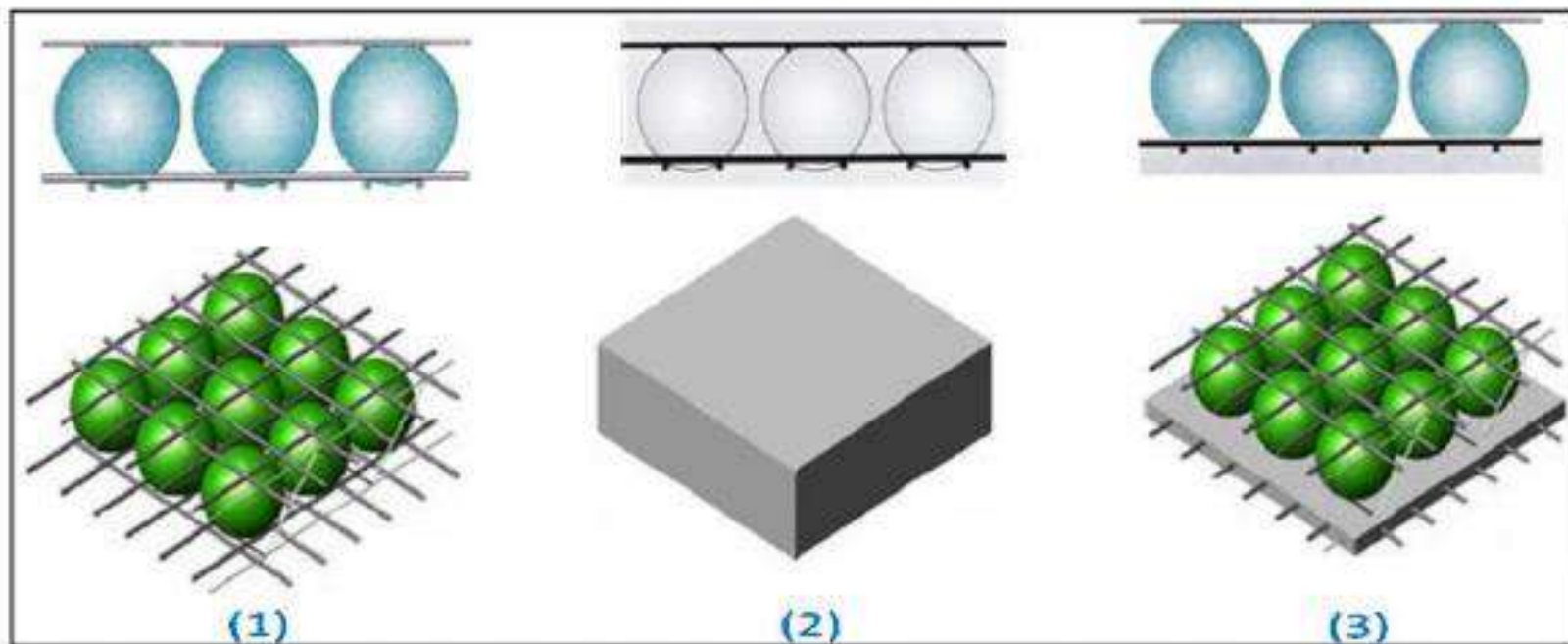
انواع دال های مجوف بادکنکی :

۱) دال مجوف بادکنکی ساده که مراحل ساخت آن به طور کامل در محل کارگاه انجام می گیرد.

۲) دال مجوف بادکنکی کاملاً پیش ساخته که تمام فرآیند ساخت آن در کارخانه صورت می پذیرد و سپس برای استفاده به محل کارگاه ساختمانی حمل می گردد.

۳) دال مجوف بادکنکی نیمه پیش ساخته که در آن وجه پایینی با لایه بتنی پیش ساخته اجرا شده و این لایه در ساختمان جایگزین بخش افقی سازه می شود.

انواع دال های مجوف بادکنکی :



شکل ۱ - انواع دال های مجوف بادکنکی: (۱) ساده (۲) کاملاً پیش ساخته (۳) نیمه پیش ساخته

مشخصات فنی دال های مجوف بادکنکی

۴۵	۴۰/۵	۳۶	۳۱/۵	۲۷	۲۲/۵	۱۸	قطر نوب (cm)
۵۰	۴۵	۴۰	۳۵	۳۰	۲۵	۲۰	حداقل فاصله بین محور های نوب متوالی (cm)
۴	۴/۹۴	۶/۲۵	۸/۱۶	۱۱/۱۱	۱۶	۲۵	حداکثر تعداد نوب در یک متر مربع ($1/m^2$)
۵۸	۵۲	۴۵	۴۰	۳۴	۲۸	۲۳	حداقل ضخامت پیشنهاد شده دال (cm)
۱/۱۹	۰/۸۷	۰/۶۱	۰/۴۱	۰/۲۶	۰/۱۵	۰/۰۸	میزان کاهش بار به ازای هر نوب (KN)
۴/۷۷	۴/۲۹	۳/۸۲	۳/۳۴	۲/۸۶	۲/۳۹	۱/۹۱	حداکثر بار کاهشی در هر متر مربع (KN/m^2)
۰/۸۸	۰/۸۸	۰/۸۷	۰/۸۸	۰/۸۷	۰/۸۷	۰/۸۸	ضریب صلبیت
۰/۶	۰/۶	۰/۶	۰/۶	۰/۶	۰/۶	۰/۶	ضریب برشی

مزایای اقتصادی :

کاهش مصرف بتن

کاهش مصرف آرماتور

کاهش زمان ساخت

کاهش ضخامت دال

افزایش دهانه تا ۱۸ متر

نکته استاندارد 2800

۳-۳-۵ استفاده از دال تخت یا قارچی و ستون به عنوان سیستم قاب خمشی منحصراً در ساختمان‌های سه طبقه و یا کوتاه‌تر از ۱۰ متر مجاز می‌باشد. در صورت تجاوز از این حد، تنها در صورتی استفاده از این سیستم سازه مجاز است که مقابله با نیروی جانبی زلزله توسط دیوارهای برشی و یا قاب‌های مهاربندی شده تأمین گردد.





U-boot

U-boot beton is a formwork made of recycled polypropylene, designed to create lightened intermediate slabs and raft foundations in reinforced concrete. The use of **U-boot** formworks permits to build specific mushroom slabs: the mushroom is part of the slab thickness. Thanks to the cone shaped foot, **U-boot** remains dip into the concrete casting. Thus, a grid of orthogonal beams, superiorly and inferiorly closed by plane slabs of different heights, is obtained without executing two distinct concrete castings; all that implies a remarkable saving of concrete and reinforcement.

U-boot permits to build big spans slabs or slabs supporting high loads without beams. Light and easy to pose, thanks to **U-boot** modular formworks, the draftsman can change the geometrical parameters of the slab, in order to suit any kind of situation.



^h 16	^h 20	^h 24	^h 32	^h 36	^h 40	^h 44	^h 48
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------







10.000 m² raft foundation, thickness 68 cm, overloads 3.000 kg/m². The project initially planned to use foundation piles.

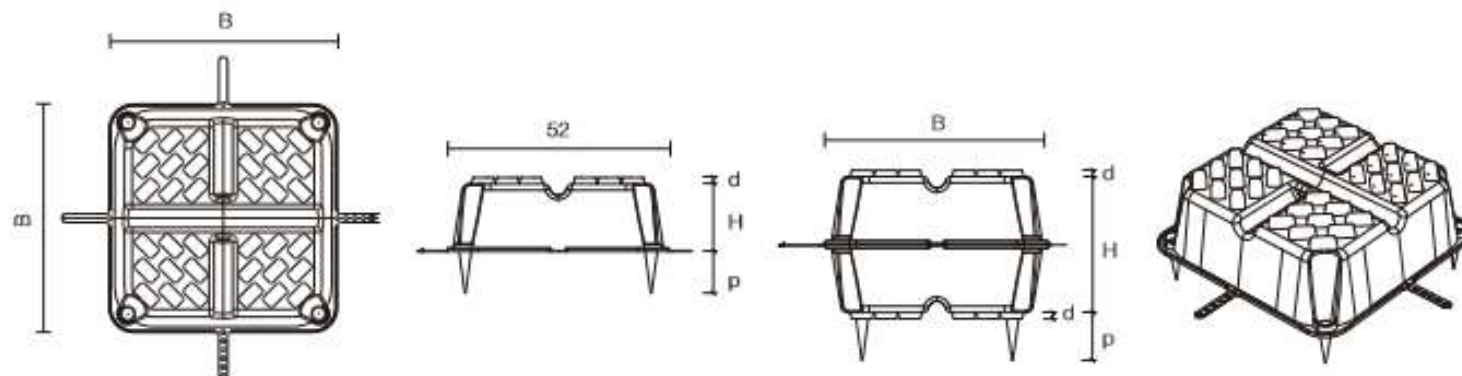
Elements for project specification

Supply of recycled plastic U-boot elements, with a truncated pyramid shape and a lower base 52x52 cm. U-boot is composed of feet, lateral flaps and upper tips used as spacers, in order to create an alveolar void in concrete massive slabs. Elements are to be posed on site on a predisposed deck, or in factory on a pre-cast slab. Elements height: 16, 20, 24, 32, 36, 40, 44, 48 cm; feet of 0, 5, 7, 10cm; flaps of 12, 14, 16, 18, 20 cm.

Parameters and consumption table

Formwork	Base B	Height H	Feet P	Spacers d	Beam width	Beam interax	U-boot incidence	Concrete saving		Concrete consumption
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	pz/mq	mc/pz	mc/mq	mc/mq
u-16	52x52	16	0-5-7-10	0 e 1,5	12	64	2,44	0,031	0,076	0,084
			0-5-7-10	0 e 1,5	14	66	2,30	0,031	0,071	0,089
			0-5-7-10	0 e 1,5	16	68	2,16	0,031	0,067	0,093
			0-5-7-10	0 e 1,5	18	70	2,04	0,031	0,063	0,097
			0-5-7-10	0 e 1,5	20	72	1,93	0,031	0,060	0,100
u-20	52x52	20	0-5-7-10	0	12	64	2,44	0,039	0,095	0,105
			0-5-7-10	0	14	66	2,30	0,039	0,090	0,110
			0-5-7-10	0	16	68	2,16	0,039	0,084	0,116
			0-5-7-10	0	18	70	2,04	0,039	0,079	0,121
			0-5-7-10	0	20	72	1,93	0,039	0,075	0,125
u-24	52x52	24	0-5-7-10	0 e 1,5	12	64	2,44	0,047	0,115	0,125
			0-5-7-10	0 e 1,5	14	66	2,30	0,047	0,108	0,132
			0-5-7-10	0 e 1,5	16	68	2,16	0,047	0,102	0,138
			0-5-7-10	0 e 1,5	18	70	2,04	0,047	0,096	0,144
			0-5-7-10	0 e 1,5	20	72	1,93	0,047	0,091	0,149
u-32	52x52	32	0-5-7-10	0 e 1,5	12	64	2,44	0,062	0,151	0,169
			0-5-7-10	0 e 1,5	14	66	2,30	0,062	0,142	0,178
			0-5-7-10	0 e 1,5	16	68	2,16	0,062	0,134	0,186
			0-5-7-10	0 e 1,5	18	70	2,04	0,062	0,127	0,193
			0-5-7-10	0 e 1,5	20	72	1,93	0,062	0,120	0,200
			0-5-7-10	0 e 1,5	12	64	2,44	0,070	0,171	0,189

u-32	52x52	32	0-5-7-10	0 e 1,5	12	64	2,44	0,062	0,151	0,169
			0-5-7-10	0 e 1,5	14	66	2,30	0,062	0,142	0,178
			0-5-7-10	0 e 1,5	16	68	2,16	0,062	0,134	0,186
			0-5-7-10	0 e 1,5	18	70	2,04	0,062	0,127	0,193
			0-5-7-10	0 e 1,5	20	72	1,93	0,062	0,120	0,200
u-36	52x52	36	0-5-7-10	0 e 1,5	12	64	2,44	0,070	0,171	0,189
			0-5-7-10	0 e 1,5	14	66	2,30	0,070	0,161	0,199
			0-5-7-10	0 e 1,5	16	68	2,16	0,070	0,151	0,209
			0-5-7-10	0 e 1,5	18	70	2,04	0,070	0,143	0,217
			0-5-7-10	0 e 1,5	20	72	1,93	0,070	0,135	0,225
u-40	52x52	40	0-5-7-10	0 e 1,5	12	64	2,44	0,078	0,190	0,210
			0-5-7-10	0 e 1,5	14	66	2,30	0,078	0,179	0,221
			0-5-7-10	0 e 1,5	16	68	2,16	0,078	0,169	0,231
			0-5-7-10	0 e 1,5	18	70	2,04	0,078	0,159	0,241
			0-5-7-10	0 e 1,5	20	72	1,93	0,078	0,150	0,250
u-44	52x52	44	0-5-7-10	0 e 1,5	12	64	2,44	0,086	0,210	0,230
			0-5-7-10	0 e 1,5	14	66	2,30	0,086	0,198	0,242
			0-5-7-10	0 e 1,5	16	68	2,16	0,086	0,186	0,254
			0-5-7-10	0 e 1,5	18	70	2,04	0,086	0,175	0,265
			0-5-7-10	0 e 1,5	20	72	1,93	0,086	0,166	0,274
u-48	52x52	48	0-5-7-10	0 e 1,5	12	64	2,44	0,094	0,229	0,251
			0-5-7-10	0 e 1,5	14	66	2,30	0,094	0,216	0,264
			0-5-7-10	0 e 1,5	16	68	2,16	0,094	0,203	0,277
			0-5-7-10	0 e 1,5	18	70	2,04	0,094	0,192	0,288
			0-5-7-10	0 e 1,5	20	72	1,93	0,094	0,181	0,299









دیوار های غیر باربر نوین

تیغه‌های جداکننده داخلی در ساختمان سازی



۳-۱- بتن سبک AAC

بتن هوادار اتوکلاو (بتن گازی) که در دنیا به اختصار AAC نامیده می‌شود، یک نوع خاص بتن سبک متخلخل است که عمدتاً از مواد با پایه سیلیس، سیمان و آهک ساخته می‌شود. محصولی که امروزه بنام AAC موسوم است در ۷۰ سال اخیر در کشور سوئد به توسعه رسیده است. این محصول شامل دو فرآیند اصلی ایجاد تخلخل در دوغاب مخلوط سیمان، آهک و پودر سیلیس و عمل آوری بتن حاصله توسط اتوکلاو می‌باشد. مواد چسباننده که عمدتاً سیمان و آهک می‌باشند در فرآیند اتوکلاو با مصالح سیلیسی واکنش نشان داده و سیلیکات کلسیم هیدراته تولید می‌نمایند. ساختار متخلخل AAC که به علت واکنش آهک آزاد حاصل از ترکیبات سیمان و آهک و پودر آلومینیوم به وجود می‌آید دارای خواص حرارتی مناسب (عایق حرارتی) و همچنین نسبت مقاومت به جرم حجمی زیادتری نسبت به دیگر انواع بتن می‌باشد. محصول به دست آمده بعد از اتوکلاو نیاز به عمل آوری دیگری نداشته و قطعات تولید شده می‌توانند بعد از سرد شدن مورد استفاده قرار گیرند.

با توجه به اینکه بتن گازی دارای وزن کم و مقاومت مناسب غیر سازه‌ای می‌باشد، از عمده‌ترین کاربردهای آن می‌توان به بلوک‌های سبک ساختمانی جهت ساخت دیوارهای جداکننده و همچنین قطعات مسلح بتن گازی برای کاربردهای غیر باربر مانند پانل‌های پرکننده سقف و دیوار غیر باربر اشاره نمود. همچنین، بتن گازی در جرم حجمی و مقاومت‌های مختلف تولید می‌شود که بستگی به کاربرد مورد نظر دارد. لازم به ذکر است بتن گازی، جهت کاربردهای سازه‌ای مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

از مزایای بلوک‌های ساخته شده با این بتن، می‌توان به مقاومت مناسب آن در مقابل آتش، عدم صعود گازهای سمی از بلوک در هنگام اشتعال، عملکرد حرارتی مطلوب، عدم نیاز به عایق‌های حرارتی مجزا، کاهش

انتقال صوت، افزایش سرعت ساخت و کاهش در مصرف مصالح مورد نیاز برای نما و همچنین کاهش در جرم ساختمان را نام برد. در صورت عدم رعایت الزامات فنی در تولید و نصب این بتن، مشکلات بهره‌برداری از قبیل ترک‌های ناشی از جمع‌شدگی و انبساط و انقباض حرارتی ایجاد می‌شود.

الزامات بلوک‌های دیواری ساخته شده با بتن سبک گازی AAC

- ۱- بلوک‌های هوادار اتو کلاو شده با بتن سبک گازی، قابلیت استفاده در دیوارهای غیر باربر داخلی و خارجی را دارند. شایان ذکر است که محدودیت‌های کاربری این بتن‌ها، با توجه به رده مقاومتی آن‌ها تعیین می‌شود.
- ۲- بتن‌های گازی از نظر رده مقاومتی به سه دسته با مقاومت‌های ۲/۵، ۵/۰۰، ۷/۵ مگاپاسکال تقسیم می‌شوند. هم‌چنین از نظر جرم حجمی خشک، این بتن می‌تواند دارای جرم حجمی اسمی ۴۰۰ تا ۸۰۰ kg/m^3 باشد.
- ۳- بلوک‌های بتن گازی باید دارای ویژگی‌های استاندارد ملی ایران به شماره ۸۵۹۳ باشند.
- ۴- جهت جلوگیری از تغییر شکل‌های نسبی در دیوار و اندود و در نهایت، کاهش احتمال ترک خوردگی، باید جمع‌شدگی ناشی از تغییرات رطوبت به حداکثر ۰/۰۲ درصد محدود شود.

الزامات بلوک‌های دیواری ساخته شده با بتن سبک گازی AAC

۷- تأمین الزامات مربوط به نفوذپذیری، دوام، سیکل‌های ذوب‌شدگی و یخ‌زدگی و تشعشعات ماوراء بنفش جهت دیوارهای خارجی ضروری است.

۸- با توجه به جذب آب نسبتاً زیاد این محصول، رعایت ضوابط به محافظت دیوارها از تماس مستقیم با آب و یا چرخه‌های تر و خشک شدن الزامی می‌باشد.



از آنجاکه این بتن وزن کم و مقاومت قابل قبولی دارد، می‌توان از آن در اجزا و عناصر غیرسازه‌ای ساختمان بهره لازم را برد. از عمده‌ترین کاربردهای این نوع بتن، تولید بلوک‌های دیواری برای استفاده در ساختمان‌ها کوتاه‌مرتبه و یا ساخت دیوارهای جداکننده در ساختمان‌های معمولی می‌باشد. با اینحال و با توجه به مسائل و مشکلات موجود در ملات کاری و چیدن دیوارها، از جمله وجود خطاهای حین اجرا، نیاز به نیروی انسانی و زمان زیاد، توجه تولیدکنندگان این بتن به تولید پانل‌های دیواری معطوف گردید تا ضمن کاهش مدت زمان اجرای دیوارهای جداکننده، از کمترین نیروی انسانی استفاده شود و خطاهای حین اجرا به حداقل برسد.

از مزایای این پانل‌ها، می‌توان به مقاومت مناسب آن در مقابل آتش، عملکرد حرارتی مطلوب، عدم نیاز به عایق‌های حرارتی مجزا، کاهش انتقال صوت، افزایش سرعت ساخت، کاهش در مصرف مصالح مورد نیاز برای نما، کاهش در جرم ساختمان و سهولت نصب و اجرا را نام برد. در صورت عدم رعایت الزامات فنی در تولید و نصب این بتن، مشکلات بهره‌برداری از قبیل ترک‌های ناشی از جمع‌شدگی و انبساط و انقباض حرارتی ایجاد می‌گردد.



۳-۲- دیوار غیرباربر ساخته شده از بتن CLC

در بتن سبک CLC یکی از انواع بتن سبک بوده که به وسیله ایجاد حباب‌های هوا با اندازه‌های مختلف در درون بتن ایجاد می‌شود. روش تولید این نوع بتن یک روش بدون اتوکلاو است. ایجاد حباب هوا در این نوع بتن با یکی از دو روش مختلف فیزیکی یا استفاده از مواد افزودنی شیمیایی صورت می‌گیرد. به عنوان مثال، این محصول می‌تواند از ترکیب سیمان، ماسه بادی، آب و ماده شیمیایی تولید کننده کف تشکیل شود. این نوع بتن دارای مصارف مختلفی در صنعت ساختمان است مانند جداکننده‌های داخلی و خارجی ساختمان و...





این گروه از بتن‌های سبک دارای طرح اختلاط متفاوت با بتن‌های معمولی بوده و نیازمند افزودنی‌های خاصی در طرح اختلاط است. سیمان در این نوع بتن، نقش سیمان در بتن‌های معمولی را داشته و به عنوان ماده چسباننده به کار می‌رود. برای تولید این بتن، از مواد اولیه سبک استفاده نمی‌شود و تمام مواد اولیه دارای وزن معمولی هستند. ولی فرآیند تولید به گونه‌ای

است که یک عامل ایجاد حباب هوا وارد عمل شده و در حین فرآیند تولید، تخلخل در بافت بتن به وجود می‌آید. تخلخل بتن می‌تواند به صورت فیزیکی و با میکسرهای با دور بالا یا با استفاده از مواد شیمیایی از قبیل پودر آلومینیم به وجود آید. عمل آوری آنها در محیط معمولی یا حداکثر در گرمخانه انجام می‌شود.

خواص فیزیکی این محصول بتنی سبک به گونه‌ای است که عایق در برابر انتقال حرارت و صوت بوده و دارای مقاومت مناسب و کیفیت مطلوبی است. این بتن سبک دارای وزن مخصوصی بین ۳۰۰ تا ۹۰۰ کیلوگرم بر

۱- در بلوک‌های بتنی سبک CLC، قابلیت استفاده در دیوارهای غیر باربر داخلی و خارجی را دارند. شایان ذکر است که محدودیت‌های کاربری این بتن‌ها، با توجه به رده مقاومتی آن‌ها تعیین می‌شود.

۲- بتن‌های CLC از نظر رده مقاومتی به سه دسته با مقاومت‌های ۲/۵، ۵/۰ و ۷/۵ مگاپاسکال تقسیم می‌شوند. همچنین از نظر جرم حجمی خشک، این بتن می‌تواند دارای جرم حجمی اسمی ۴۰۰ تا ۹۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب باشد.

۳- جهت جلوگیری از تغییر شکل‌های نسبی در دیوار و اندود و در نهایت، کاهش احتمال ترک خوردگی، باید جمع‌شدگی ناشی از تغییرات رطوبت به حداکثر ۰/۰۲ درصد محدود شود.

۵- اتصال دیوارهای غیر باربر داخلی و خارجی حاصله به اسکلت

سازه‌ای باید به نحوی باشد که ضمن تحمل تمامی بارهای وارده

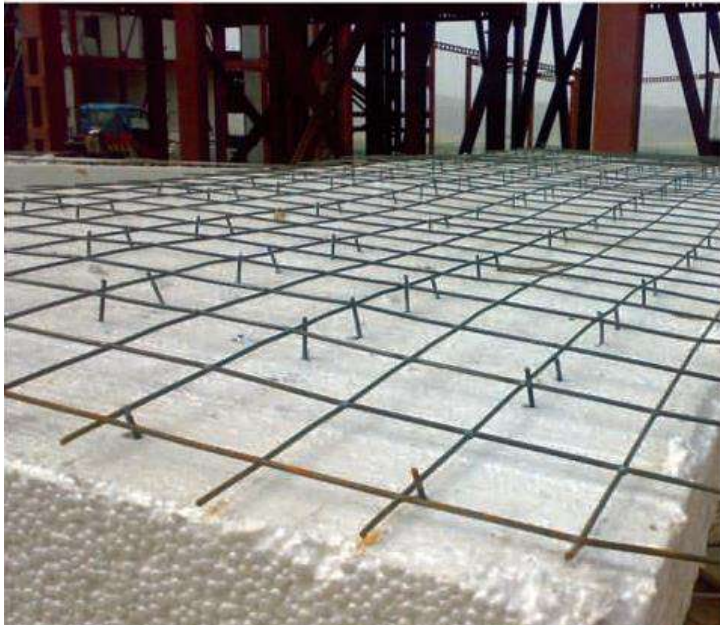
مانند بار فانی، بار مرده و بار زلزله، در سازه

۳-۳-۱- دیوارهای غیرباربر نیمه پیش ساخته صفحات ساندویچی 3D

دیوارهای غیرباربر 3D، شامل یک شبکه خرپای فضایی از میلگردهای ساده به قطر ۳ الی ۵ میلیمتر، یک لایه پلی استایرن و دو لایه بتن پوششی در طرفین هستند و تنها به عنوان دیوارهای جداکننده مورد استفاده قرار می گیرند. شبکه خرپای فضایی به کار رفته، مشخصات مصالح و روند تولید این پانل ها، مشابه پانل های باربر می باشد. در این پانل ها، لایه پلی استایرن علاوه بر نقش قالب بندی، در عایق کاری حرارتی، برودتی و صوتی نیز موثر است. پانل های 3D در قطعاتی با عرض یک متر و طول سه متر در کارخانه تولید می شوند. پس از حمل به کارگاه و اجرای



زیرسازی مناسب، در موقعیت خود قرار داده می‌شوند. پس از برپایی، دو سمت پانل‌ها با بتن ریزدانه بتن‌پاشی می‌شود. در مواردی برای اطمینان از کیفیت بتن‌پاشی، پانل‌ها در محل کارخانه بتن‌پاشی شده و پس از عمل‌آوری، به کارگاه منتقل می‌شوند. لازم به تاکید است که در هنگام اتصال این پانل‌ها به سازه، می‌بایست تمهیدات لازم برای عدم مشارکت پانل‌ها در سختی جانبی سازه در نظر گرفته شود. در این سیستم باید کلیه بازشوها، در زمان تولید در کارخانه، تعبیه شده و گوشه بازشوها با استفاده از شبکه فولادی تقویت شود. هم‌چنین پس از انجام بتن‌پاشی، لازم است سطح بتن در دو مرحله به وسیله ماله تخته‌ای و ماله فلزی پرداخت شود.



این پانل‌ها به دلیل حضور لایه پلی‌استایرن، عملکرد مناسبی در خصوص انرژی و صوت دارند و نیز به دلیل انجام دو لایه بتن پاشی، مقاومت مطلوبی در برابر آتش خواهند داشت. سایر مزایای این پانل‌ها را می‌توان در سه بخش معماری، سازه و اقتصاد، به صورت زیر خلاصه کرد: انعطاف‌پذیری سیستم و امکان ایجاد اشکال مختلف در بازشوها و فضاهای داخلی ساختمان، افزایش فضای داخلی مفید به دلیل ضخامت کم پانل‌ها، کاهش جرم ساختمان و سهولت نصب پانل‌ها. هم‌چنین از نقاط ضعف این سیستم می‌توان، ترد بودن فولادهای پیش‌کشیده، دشواری رعایت رواداری‌ها به هنگام نصب و شاقول کردن و هم‌چنین دشواری کنترل ضخامت بتن پاشیده را برشمرد. این پانل‌ها در زمینه‌های انرژی، حریق، آکوستیک و سازه در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، مورد ارزیابی قرار گرفته و کاربرد آنها، در حیطه الزامات ارائه شده، مجاز است.

۳-۴- دیوارهای غیر باربر سبک پیش ساخته LSF

صفحات دیواری سبک که از سیستم ساختمانی قاب‌های سبک سرد نورد شده منشعب می‌شوند قابل کاربرد در اکثر سیستم‌های ساختمانی می‌باشند. این صفحات دیواری بر اساس کاربرد اجزایی به نام Stud (وادار) و Track (تیرچه) شکل گرفته است و ساختار اصلی دیوارها از ترکیب نیمرخ‌های فولادی گالوانیزه سرد نورد شده، برپا می‌شود. مقطع مورد استفاده در این دیوارها C شکل می‌باشد که معمولاً با اتصالات مکانیکی به یکدیگر متصل می‌شوند. هر دیوار از تعدادی اجزای عمودی C شکل (وادار) به فواصل ۴۰ تا ۶۰ سانتی‌متر که در بالا و پایین به اجزای افقی ناودانی شکل U یا C شکل (تیرچه) متصل شده‌اند، تشکیل می‌شوند. در صورتی که از مقاطع C شکل به عنوان تیرچه استفاده شود، لازم است برش کاری در محل نصب وادار انجام شود.

این سیستم، قابلیت بالائی برای نصب عایق حرارتی دارد. عایق حرارتی را به دو روش می‌توان بین وادارها نصب کرد. در روش اول، وادارها هم‌راستا اجرا می‌شوند و عایق حرارتی، در فضای بین آنها قرار می‌گیرد. در روش دوم، وادارها هم‌راستا اجرا نمی‌شوند و عایق حرارتی به‌صورت زیگزاگی بین آنها حرکت می‌کند. در این حالت، وادارها به‌صورت پل حرارتی عمل نخواهند کرد و عایق‌کاری در شرایط بهتری انجام می‌شود. یکی دیگر از راه‌های عایق‌کاری دیوارها، نصب یک لایه حرارتی صلب در طرف خارجی قاب فلزی است.

عایق صوتی، از افزودن تخته گچی یا سیمانی در دو طرف عایق حرارتی (پشم شیشه) تامین می‌شود. از دیگر روش‌های ایجاد عایق صوتی در یک طبقه، استفاده از دیوارهای جداکننده با دو قاب مجزا از یکدیگر و نیز استفاده از وادارهای آکوستیکی می‌باشد.

ورق‌های نسبتاً نازک فولاد گالوانیزه در برابر آتش دارای مقاومت کمی بوده و از این نظر باید محافظت شوند. در غیر این صورت ساختارها از نوع LSF در برابر آتش به سرعت دچار تغییر شکل شده و فرو خواهند ریخت. محافظت این ساختارها در برابر آتش به وسیله تخته‌های گچی که بر روی چارچوب فولادی نصب می‌شوند قابل تامین است.

به طور کلی با توجه به کاهش قابل ملاحظه وزن و اتلاف اندک مصالح نسبت به شیوه‌های متداول و قابلیت انطباق این سیستم با مقررات ملی

ساختمان، کاربرد این نوع دیواره‌های سبک غیر باربر داخلی برای انبوه‌سازی مناسب می‌باشد.

الزامات طراحی و اجرا برای دیوارهای غیر باربر سبک پیش ساخته LSF

- ۱- در نظر گرفتن تمهیدات لازم جهت عدم مشارکت این پانل ها در سختی جانبی سازه الزامی است.
- ۲- طراحی پانل های خارجی و اتصالات مربوطه در مقابل بار باد مطابق مقررات ملی ایران مبحث ششم انجام گیرد.
- ۳- حداکثر ارتفاع خالص مجاز پانل ها $3/2$ متر می باشد.
- ۴- حداکثر وزن پانل های خارجی به 100 kg/m^2 و پانل های داخلی به 50 kg/m^2 محدود می گردد.

۳-۵- پانل‌های دیواری ساخته‌شده از بتن سبک با دانه‌های لیکا

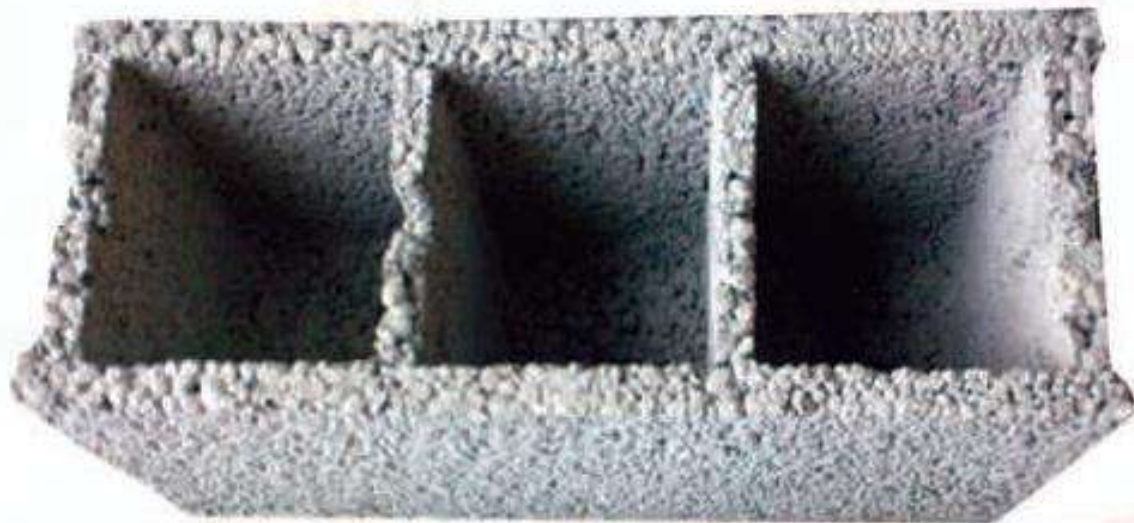
پانل‌های سبک ساخته‌شده از بتن سبک لیکا، به عنوان جداکننده‌های داخلی و دیوارهای غیرباربر خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در طرح اختلاط ارائه شده برای بتن مصرفی در ساخت این پانل‌ها، از سیمان پرتلند معمولی، ماسه، آب و سبکدانه لیکا استفاده شده است. به این ترتیب وزن مخصوص بتن حاصل، در حدود 1100 kg/m^3 محاسبه شده‌است، که تاثیر به سزائی در کاهش وزن پانل‌های تولیدی دارد. مقطع عرضی یک مدول از پانل‌های مذکور، دارای مقطعی مستطیلی با ضخامت متغیر و عرض ۶۰۰ میلی‌متر است که تعداد ۶ حفره با قطر ۶۲ میلی‌متر، در فواصل ۳۲ میلی‌متری از هم، در آن تعبیه شده‌است. به این ترتیب وزن یک متر مربع از پانل به‌طور تقریبی در حدود ۶۰ تا ۹۰ کیلوگرم خواهد بود.

با توجه به وزن مخصوص محاسبه شده، این پانل‌ها در زمره جداکننده‌های سبک قرار می‌گیرند، به همین دلیل نقش به سزائی در کاهش وزن کلی ساختمان و نهایتاً کاهش نیروی زلزله و بهینه شدن مقاطع مورد نیاز در اسکلت سازه خواهند داشت. هم‌چنین این پانل‌ها در مقایسه با برخی از پرکننده‌ها، بدلیل استفاده از بتن سبک و تسلیح بوسیله ۲ تا ۶ مفتول گالوانیزه با قطر ۳ میلی‌متر، که به فرم سینوسی شکل داده و در داخل سطح مقطع عرضی قرار داده شده‌اند، مقاومت مطلوبی در برابر ضربه خواهد داشت. استفاده از الیاف پلی‌پروپیلن در مخلوط بتن نیز، کمک زیادی به جلوگیری از بروز shrinkage می‌کند که بسیار حائز اهمیت است.

در اتصال پانل‌ها به یکدیگر و به سازه از جزئیات آئین‌نامه ACI استفاده می‌شود و تمهیدات لازم به منظور تامین پایداری دیوار حاصل و هم‌چنین عدم مشارکت آن در تغییر مکان جانبی سازه به خوبی در نظر گرفته

۳-۵- پانل‌های دیواری ساخته‌شده از بتن سبک با دانه‌های لیکا

هم‌چنین نمای پلاسترهای گچی، پلاسترهای سیمانی، صفحات گچی و صفحات سیمانی برای اجرا روی این پانل‌ها توصیه می‌شود.



الزامات پانل‌های دیواری ساخته‌شده از بتن سبک با دانه‌های لیکا

- ۱- کاربرد پانل‌های ساخته‌شده با بتن سبک با دانه‌های لیکا، در دیوارهای غیر باربر داخلی مجاز می‌باشد.
- ۲- اتصال این پانل‌ها به یکدیگر و به عناصر سازه‌ای باید به گونه‌ای باشد که ضمن تامین پایداری دیوارهای حاصل در برابر بارهای خارج از صفحه، از اندرکنش دیوار و سازه اصلی، تا حد امکان جلوگیری شود.
- ۳- بتن مورد استفاده برای تولید این پانل‌ها باید دارای مشخصات فنی-مکانیکی اعم از مقاومت فشاری، درصد جذب آب، میزان جمع‌شدگی، وزن مخصوص و ... بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۷۷۸۲ باشد.

۳-۶- پانلهای الیافی

۳-۶-۱- پانل دیواری الیاف بتن

۳-۶-۲- پانلهای متشکل از خرده‌های نی و بتن (نی-بتن)

۳-۶-۳- پانل‌های دیواری ساخته‌شده از رزین و ساقه گندم و برنج

فناوری پانل‌های الیاف بتن در زمره اجزاء ساختمانی غیرباربر و غیر سازه‌ای قرار می‌گیرند و با توجه به مواد تشکیل‌دهنده، دارای وزن کم و سازگاری زیاد با محیط زیست می‌باشند. این پانل‌ها از مجموعه فرآورده‌های پشم چوب کارخانه‌ای محسوب می‌شود و مواد اصلی تشکیل‌دهنده آن‌ها، سیمان و چوب می‌باشد که در طول فرآیند تولید، برخی مواد افزودنی به آن‌ها اضافه می‌شود و نشاسته چوب، که به عنوان منبع حشرات موذی محسوب می‌شود، از آن حذف می‌شود.



پانلهای نی بتن از ترکیب خرده‌های نی، سیمان و مواد شیمیایی تشکیل شده‌اند. این ترکیب در نهایت و پس از عمل آوری، به صورت ورقه‌هایی با ابعاد $0/60 \times 1/20$ متر تا 3×6 متر و با ضخامت از ۳ میلی‌متر تا ۲۵ میلی‌متر با وزن مخصوص ۱۱۰۰ تا ۱۴۰۰ کیلوگرم در هر مترمکعب و ضخامت ۵۰ میلی‌متر تا ۴۰۰ میلی‌متر با وزن مخصوص ۳۰۰ تا ۵۵۰ کیلوگرم در هر مترمکعب تولید می‌شوند. این پانلها از نظر سرعت ساخت، صرفه جویی در مصرف انرژی، کاهش مصرف سیمان و مقاومتهای بالای صوتی، حرارتی و سازه‌ای، با اقبال زیادی در اروپا مواجه شده است. یکی دیگر از مشخصات این پانلها، سبکی آنها است که در مقایسه با وزن سایر دیوارهای، به‌کارکننده مزایا قابل توجهی به شمار می‌رود. این پانلها نه‌علاوه از رنگ و پوششی را به راحتی می‌پذیرد و به این ترتیب امکان بهره‌گیری از انواع نماهای داخلی و خارجی ساختمان میسر می‌باشد. این پانلها در



استفاده از قطعات سبک برای پوشش بخشهای غیرسازه ای می تواند نقش مهمی در کاهش وزن ساختمان و کاهش خطرات ناشی از زلزله ایفا کند. به همین دلیل تلاش می شود استفاده از این قطعات در مصارف ساختمانی به ویژه ساختمانهای مسکونی رواج داده شود. از طرف دیگر بهره گیری از منابع و مصالح محلی نقش بسزائی در کاهش قیمت مصالح و قطعات و نیز انطباق محصول با شرایط اقلیمی خواهد داشت.

پانلهای ساخته شده از رزین و ساقه گندم و برنج، ضمن سبکی، سازگاری قابل ملاحظه ای با محیط زیست داشته و همچنین استفاده از منابع محلی را میسر می سازد.

با توجه به اینکه این پانلها را می توان در قابهای فولادی منتقل نمود، لذا استفاده از آنها در اسکلتهای فولادی به ویژه سیستم LSF ساده تر خواهد بود. با اینحال با استفاده از تمهیدات لازم و رعایت ضوابط مربوط به اتصال قطعات، امکان استفاده از آنها در سایر ساختمانها نیز وجود دارد.





۳-۷- مواد پایه: بتن سبک با دانه‌های پلی استایرنی

۳-۷-۱- دیوارهای غیر باربر QPanel

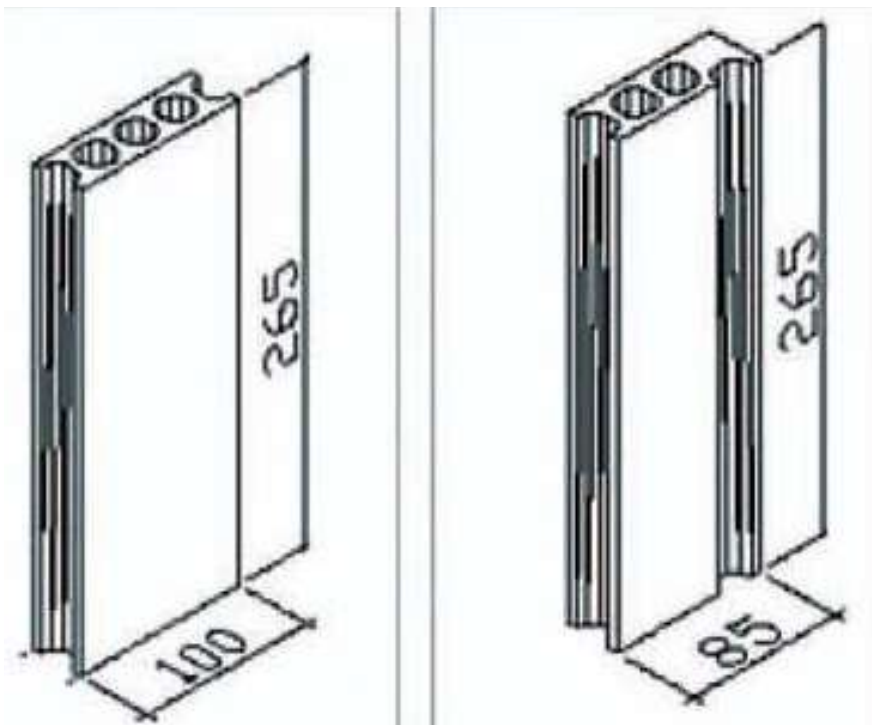
۳-۷-۲- پانل‌های دیواری غیر باربر Ercolith

دیوارهای غیر باربر QPanel متشکل از یک لایه بتن سبک فومی میانی و دو لایه روکش سیمان الیافی در طرفین می باشد که صرفاً به عنوان دیوارهای جداکننده داخلی ساختمان قابل استفاده می باشد. این دیوارها به کمک runner و track های در نظر گرفته شده به کف و سقف سازه متصل می شوند. ابعاد این پانل ها ۳ متر ارتفاع و ۰/۶ متر عرض می باشد و در ضخامت های مختلف تولید می شوند. وزن هر متر مربع این پانل ها تقریباً بین ۴۰ و ۶۰ کیلوگرم بر متر مربع است. اتصال پانل های کناری به یکدیگر به کمک کام و زبانه های تعبیه شده در لبه طولی انجام می شود.

این پانل ها به عنوان دیوارهای غیر باربر و جداکننده داخلی در زمینه های



پانل‌های دیواری Ercolith، در عرض ۸۵ تا ۱۰۰ سانتی‌متر و در ضخامت‌های متنوع از جنس بتن سبک با وزن مخصوص ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب تولید می‌شوند. در این پانل‌ها به منظور به حداقل رساندن بار مرده، حفراتی در طول دیوار تعبیه شده است. با توجه به وجود حفرات طولی در لبه پانل‌ها لازم است، تمهیداتی برای پایدارسازی پانل‌ها در زمان اجرا به کار بسته شود. بتن سبک به کار رفته در این پانل‌ها از نوع فوم بتن می‌باشد و در مقایسه با سایر انواع بتن سبک متعارف از ضریب جذب رطوبت پایین‌تری برخوردار می‌باشد. این پانل‌ها به دلیل ابعاد بزرگتر می‌توانند در افزایش سرعت اجرای دیوارهای غیرباربر و جداکننده‌های داخلی نقش به سزایی داشته باشند. این پانل‌ها به عنوان دیوارهای غیرباربر و جداکننده‌های داخلی در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مورد بررسی قرار گرفته و استفاده از آن در محدوده الزامات ارائه شده مجاز است.



۳-۸- سنگدانه‌های سبک پرلیتی

۳-۸-۱- استفاده از پرلیت در مصارف ساختمانی به منظور سبک‌سازی یا عایق‌کاری

پرلیت نوعی سنگ آتشفشانی با ترکیب اسیدی تا حد واسط است که در محیط آب و یا مرطوب تشکیل می شود. پرلیت دارای بافت شیشه ای است و به سبب همراه داشتن آب، اشکال کروی در آن ایجاد شده است. میزان آب همراه با پرلیت در حدود ۲ تا ۵ درصد است.

پرلیت خام در صنایعی همچون سرامیک، سانیره ها، ساخت الکتروود، تهیه سیمان، مواد منفجره، متالوژی، تولید زیولیت مصنوعی، فیلتر و صافی و ساخت فیبر شیشه ای کاربرد دارد.

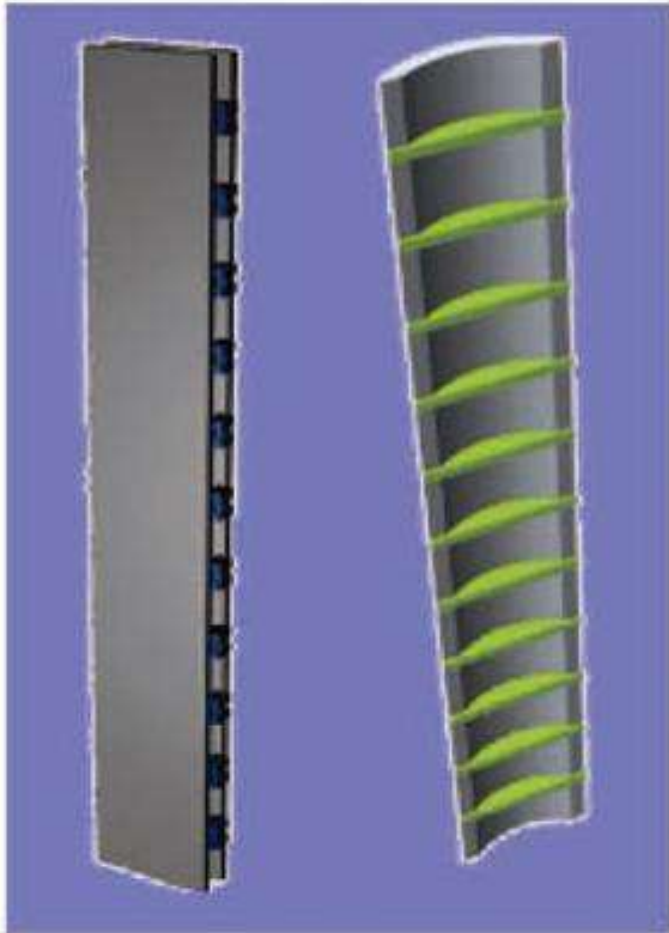
مصارف مهم پرلیت منبسط شده عبارت است از تهیه بتن سبک وزن، پرکنندگی، عایق حرارتی و صوتی، کشاورزی و به عنوان صافی و ساینده است. پرلیت را می توان به نسبت های مختلف با سیمان مخلوط کرد و از آن قطعه های سبک وزن تهیه کرد. ملات پرلیت از ملات سیمان سبکتر، هدایت گرمایی آن کم جذب صدای آن بیشتر است.

با توجه به وجود ذخایر بزرگی از پرلیت در شرق جاده
میانه - تبریز در ناحیه سفید خانه (۴۶ کیلومتری شمال شرقی میانه)، اطراف
آبادی طارم (در غرب میانه) اطراف بیرجند، فردوس و طبس و دیگر نقاط
ایران و از جمله در استان سیستان و بلوچستان و شهرهای نایین و کاشان به
نظر می رسد بهره گیری از این مصالح در تامین نیاز به سبک سازی
قطعات ساختمانی و بهره وری انرژی مفید فایده باشد. به همین دلیل طرح
استفاده از پرلیت در مصارف سبک سازی و عایقکاری ساختمان در این
مرکز بررسی گردید و با رعایت الزامات مربوطه مورد تأیید قرار گرفت.

پرلیت نوعی سنگ سیلیکونی حاصل از گدازه‌های آتشفشانی است که به دلیل چگالی کم، رسانایی ضعیف، خنثی بودن، غیر قابل احتراق بودن، سختی کم، درخشندگی خوب، قابلیت جذب و مقاومت، در صنایع مختلف به کار می‌رود. از مهمترین کاربردهای پرلیت فراوری شده می‌توان در مصالح ساختمانی به صورت قطعات پیش ساخته اشاره نمود. بیشتر مصارف پرلیت در حالت منبسط شده آن می‌باشد ولی در بعضی مواقع از پرلیت خام نیز استفاده می‌شود.

پانل‌های پیش‌ساخته دیواری از دو جداره از جنس بتن پرلیتی با عرض حدود ۴۰ سانتی‌متر و طول حدود ۲۸۰ سانتی‌متر تشکیل شده‌اند که توسط قطعاتی به نام میان‌بند فاصله‌گذاری شده و با پیچ به یکدیگر متصل می‌شوند که پس از نازک‌کاری اثر پیچها حذف خواهد شد. فاصله جداره‌ها می‌تواند با عایق مناسبی جهت صوت و انرژی پر شود و فضایی را جهت عبور تاسیسات در اختیار قرار می‌دهد. وزن هر یک از جداره‌ها حداکثر ۵۰ کیلوگرم است. جداره‌ها می‌توانند به صورت تخت یا انعطاف‌پذیر باشند که شکلی زیبا جهت معماری داخلی بدست می‌دهد.

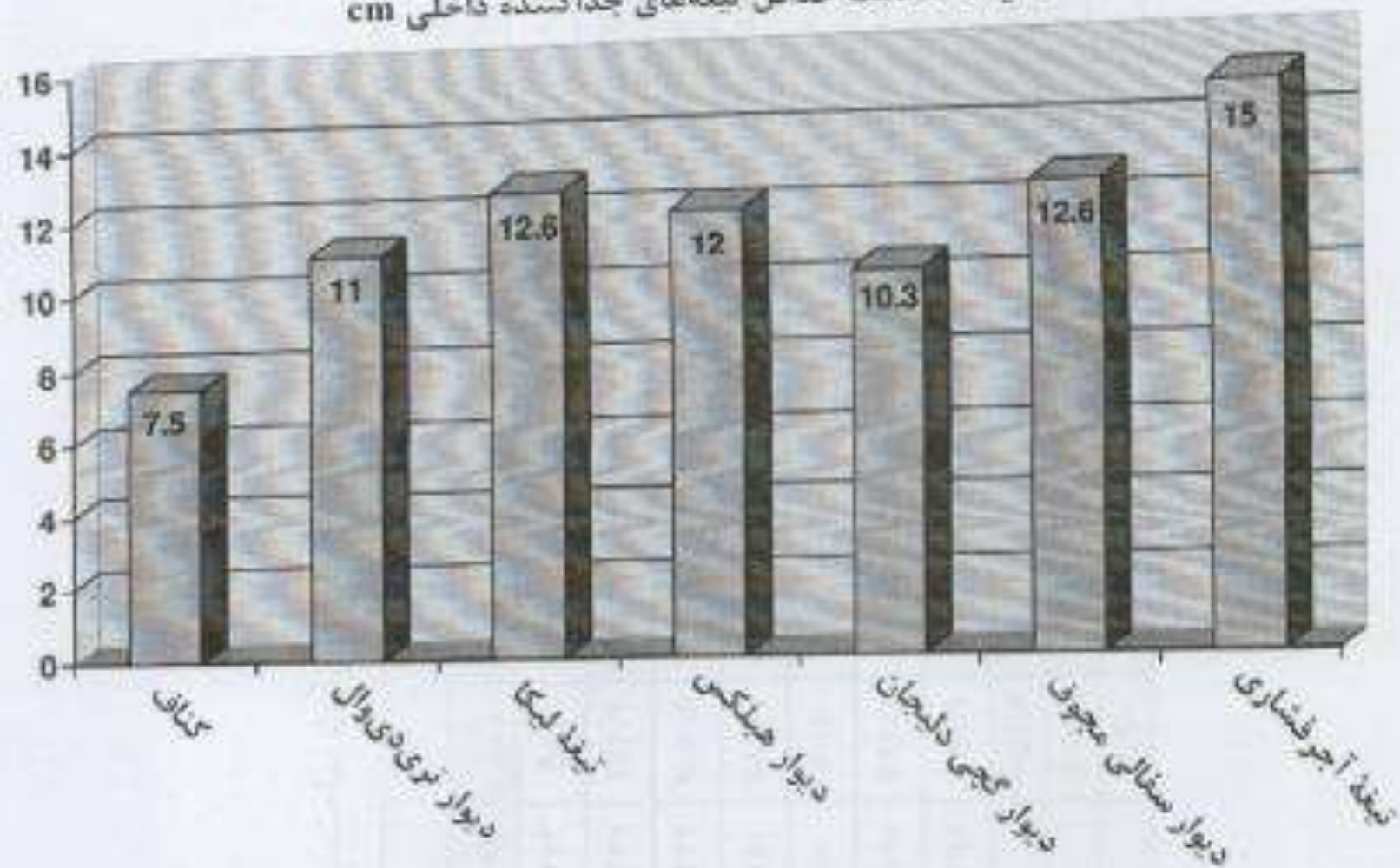
هنگام نصب پانل‌ها، در محل اتصال به اسکلت و سقف، یک فضای خالی در نظر گرفته شده که با مواد انعطاف‌پذیر پر می‌شود تا هنگام زلزله، از اندرکنش سازه و پانل‌ها جلوگیری شود و اثرات مخرب زلزله بر روی این پانل‌ها کاهش یابد.



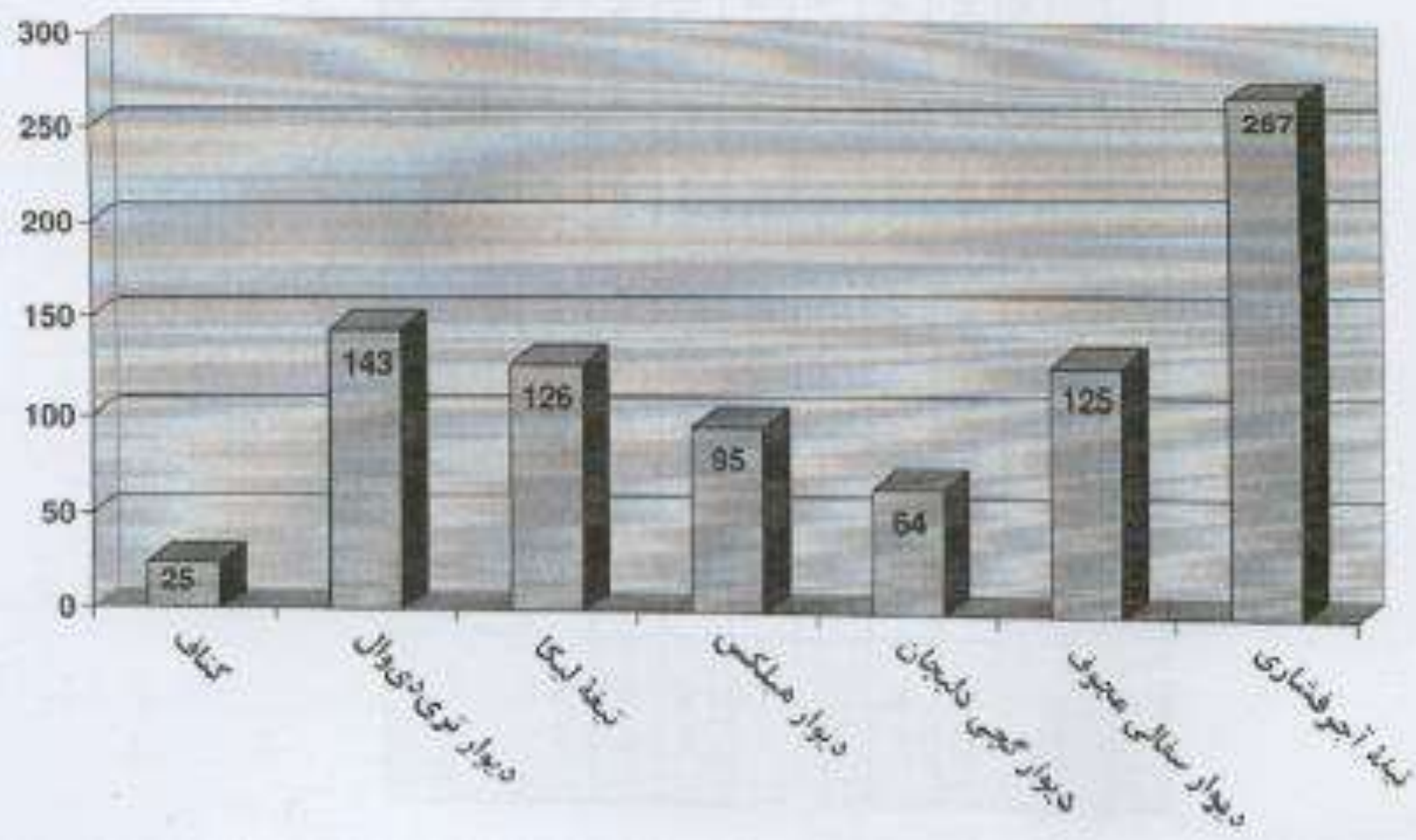
مقایسه دیوار های غیر باربر نوین با سنتی

نمودارهای مقایسه‌ای

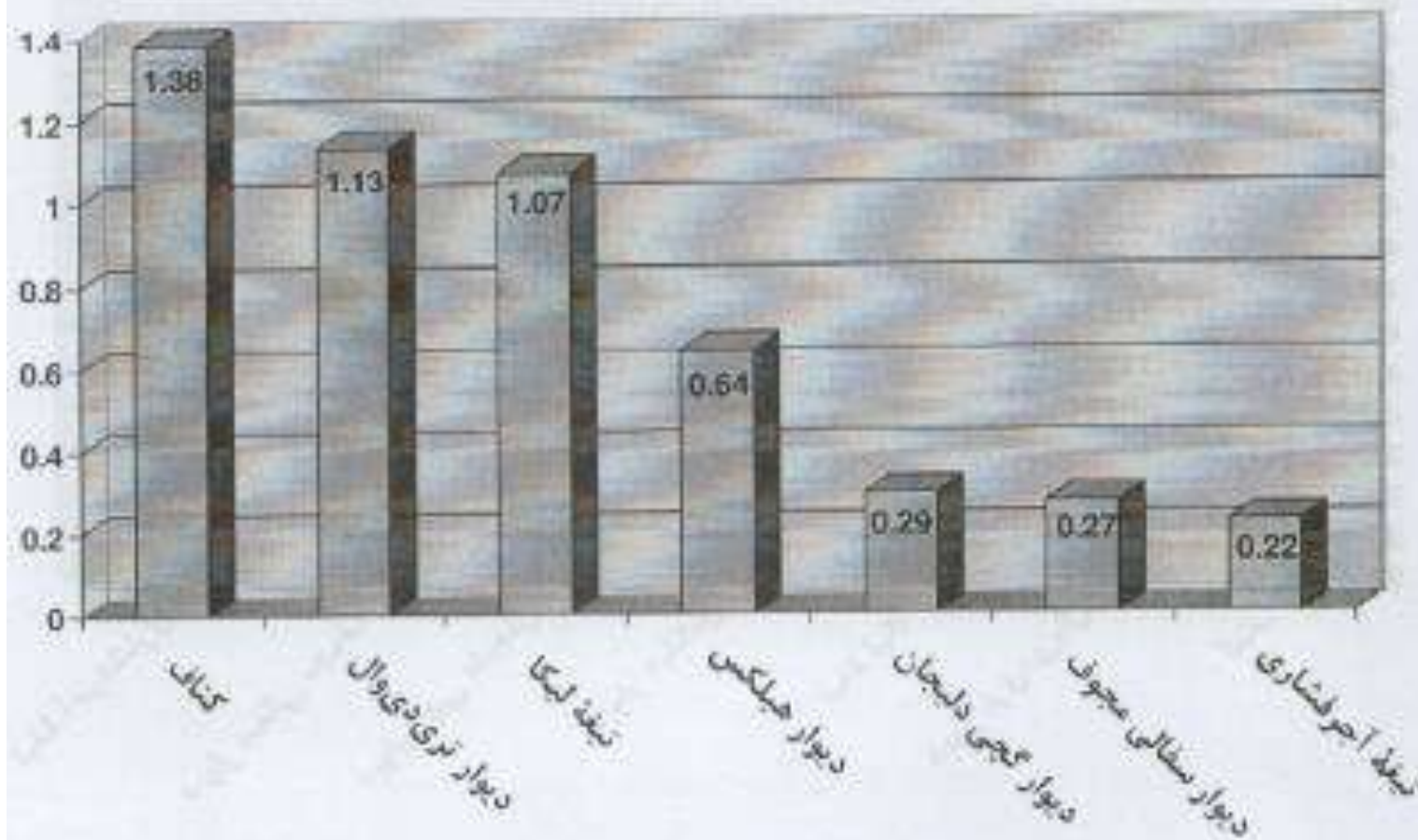
مقایسه ضخامت حداقل تیرچه‌های جداکننده داخلی cm



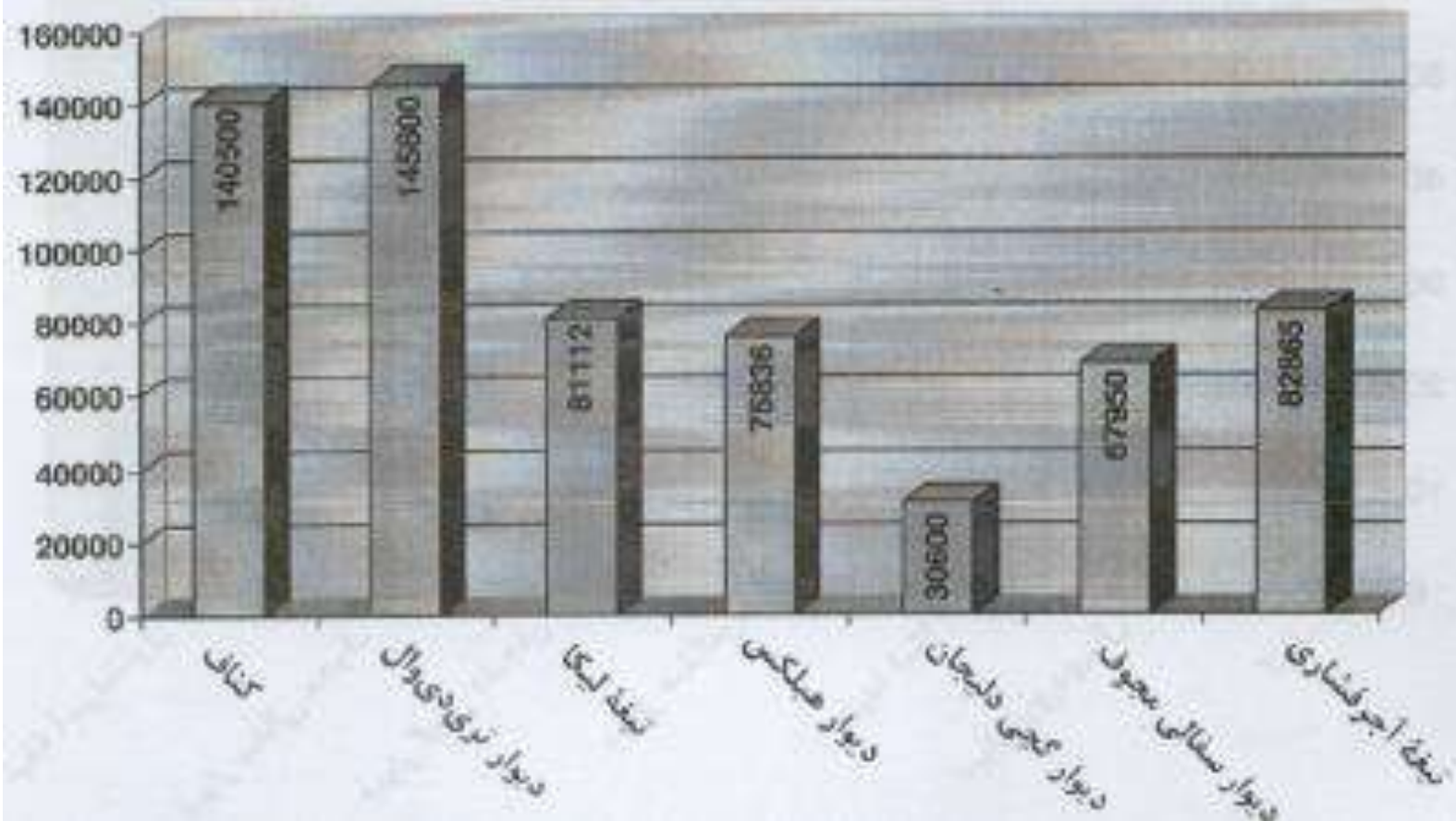
مقایسه وزن تیغه‌های مختلف داخلی (آعداد نقاشی) kg/m^2



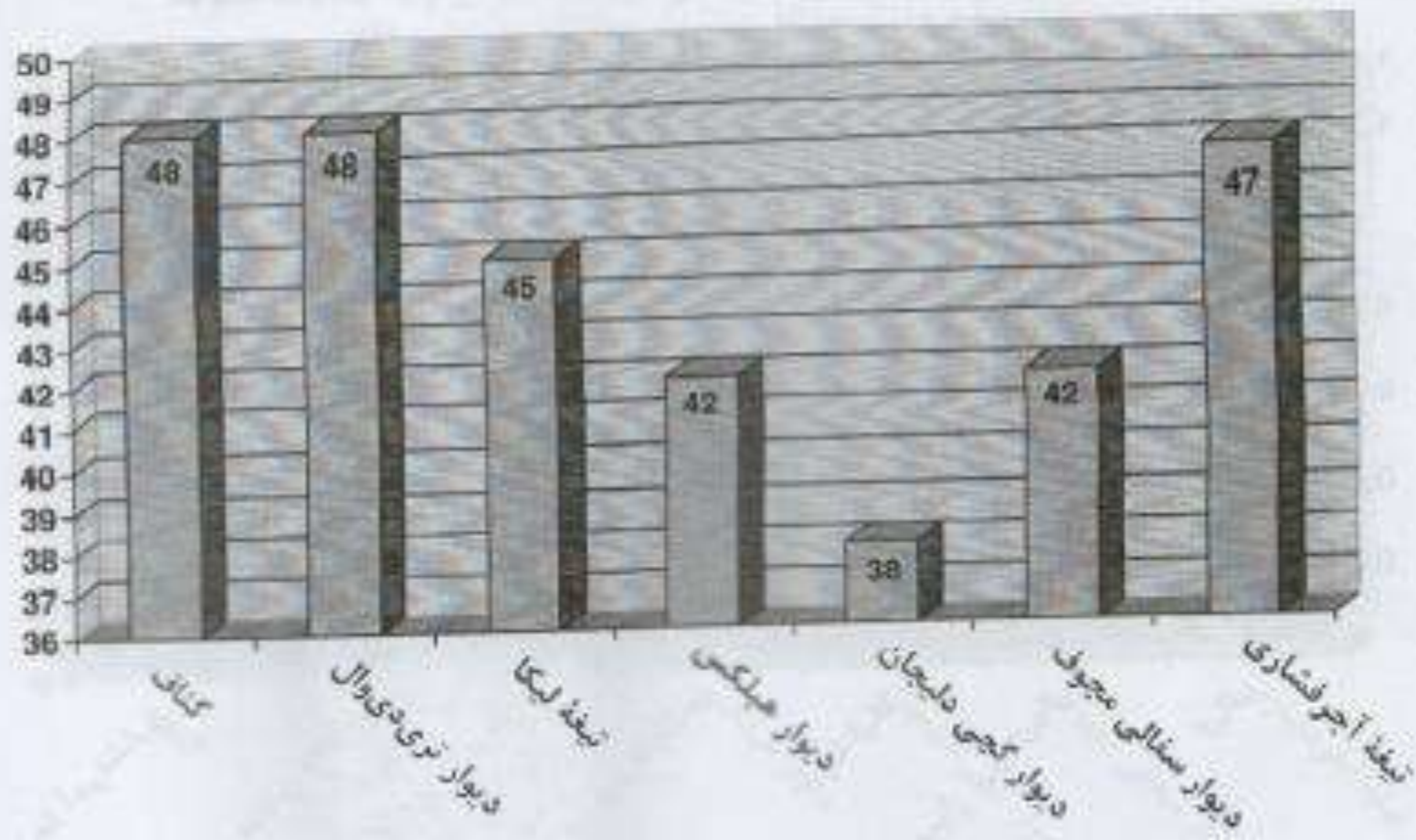
مقایسه مقاومت حرارتی تیغه‌ها با مصالح مختلف با ضخامت حداقل $m^2 K/W$



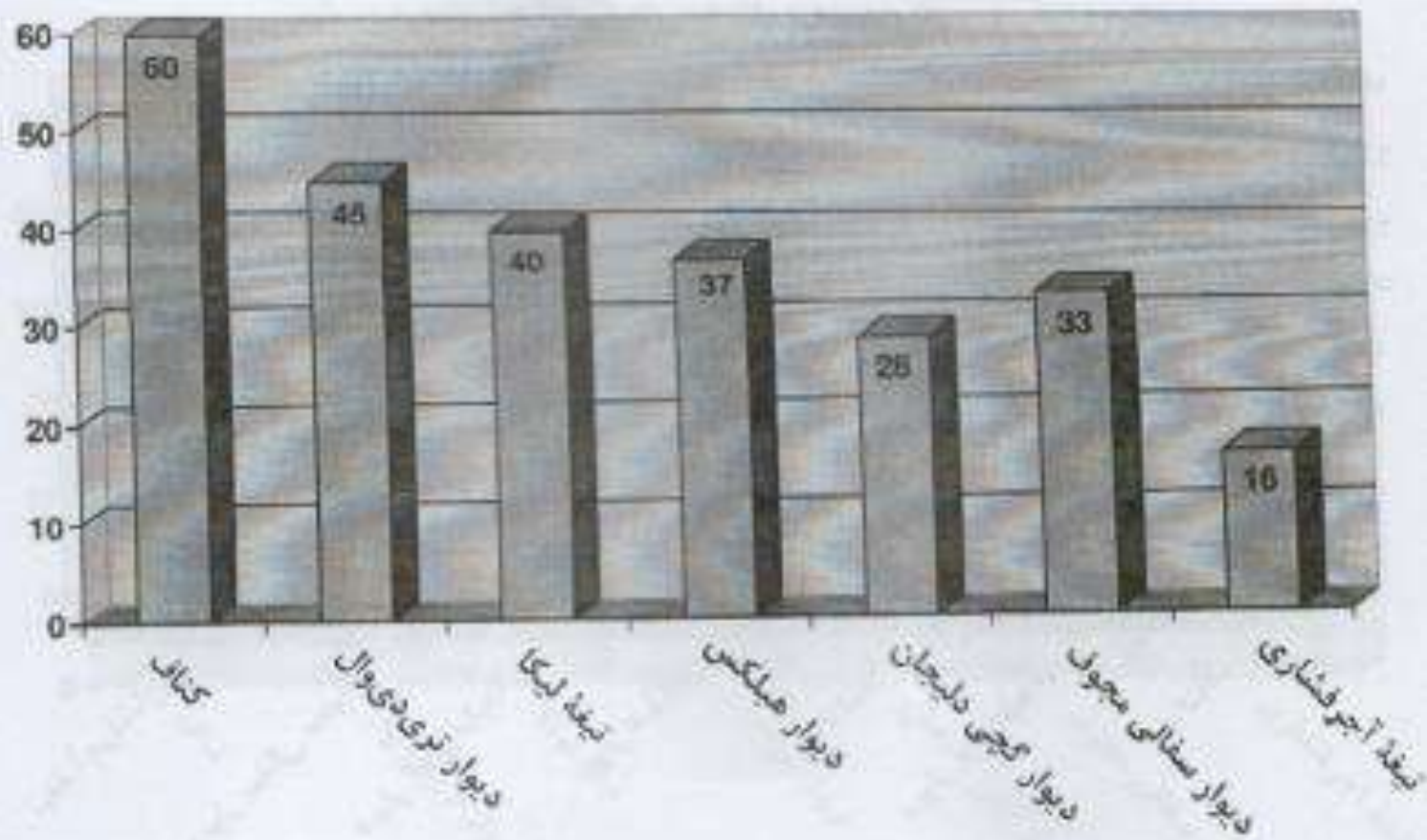
مقایسه هزینه ساخت دیوارهای مختلف بر حسب ریال



شاخص کاهش صدا در تیغه‌های مختلف بر حسب دسی‌بل



مقایسه متراژ کار در یک روز (یک اکیپ کاری) بر حسب مترمربع

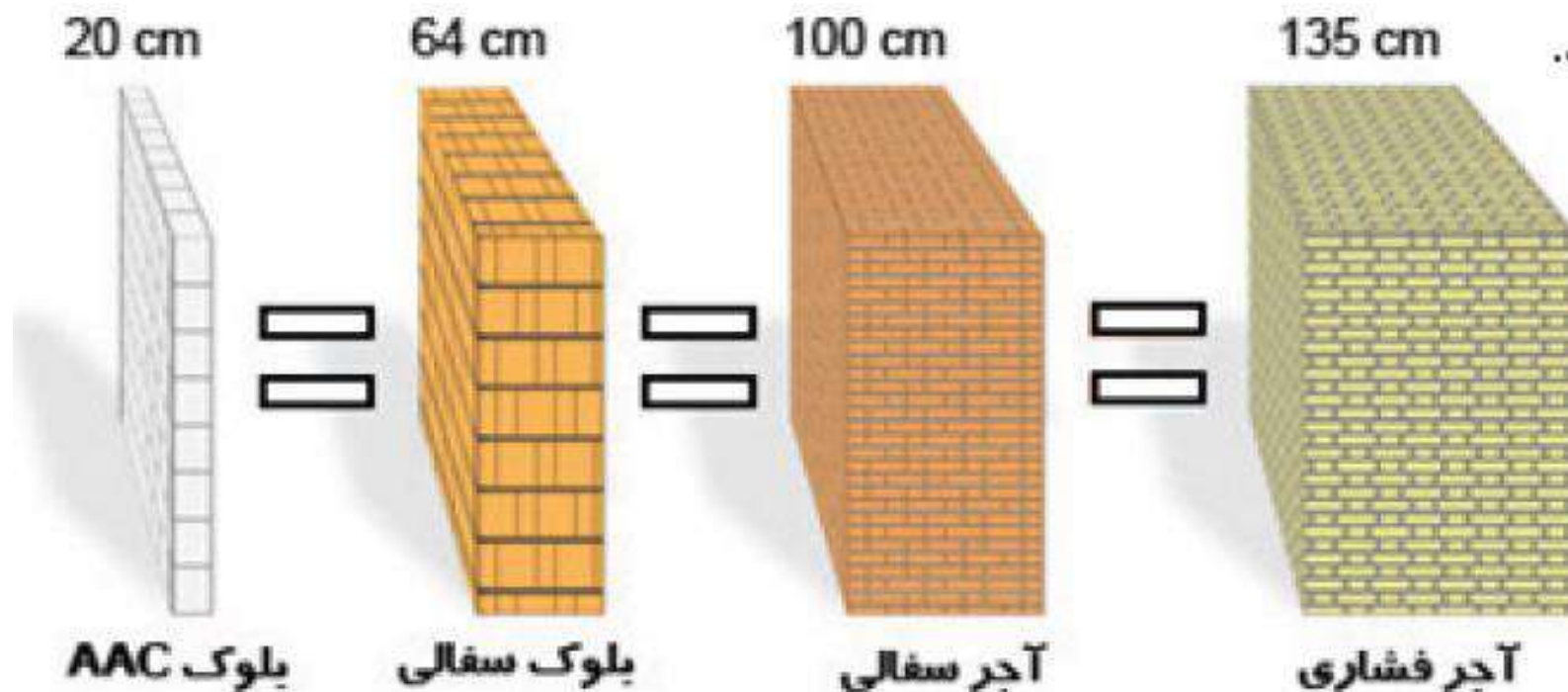


مقایسه مقاومت حرارتی تیغه‌های متداول ساختمانی
(ضخامت‌های متفاوت با مقاومت حرارتی یکسان)

مقایسه ضخامت دیوارهای مختلف که مقاومت حرارتی یکسان دارند

معادل تیغه یا ضخامت	دیوار آجری	دیوار سفالی	دیوار گچی	دیوار هیلکس	دیوار لیکا	تری دی وال	درای وال
دیوار آجری ۱۵ سانتی	۱۵	-	-	-	-	-	-
دیوار سفالی ۱۲/۶ سانتی	۱۹	۱۲/۶	-	-	-	-	-
دیوار گچی ۱۰/۳ سانتی	۲۱	۱۳/۵	۱۰/۳	-	-	-	-
هیلکس ۱۲ سانتی	۴۵	۳۰	۲۲	۱۲	-	-	-
لیکا ۱۲/۶ سانتی	۷۶	۵۰	۳۸	۲۰	۱۲/۶	-	-
تری دی وال ۱۱ سانتی	۸۰	۵۲	۴۰	۲۱	۱۳	۱۱	-
درای وال ۷/۵ سانتی	۹۸	۶۴	۴۹	۲۶	۱۶	۱۳	۷/۵

ضریب انتقال حرارتی



نمودار امتیازات ویژه

جدول امتیازبندی و مقایسه تیغه‌های داخلی با توجه به خصوصیات هر طبقه

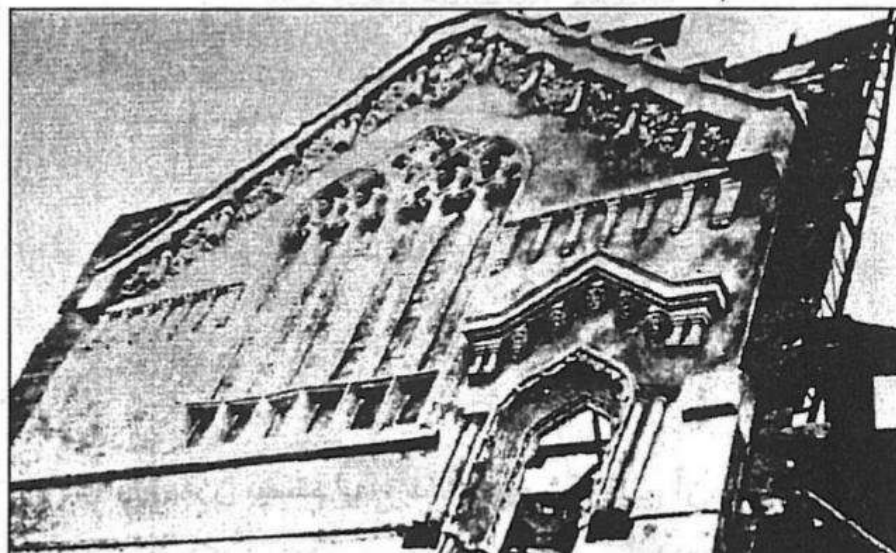
نوع مصالح تیغه	امتیازبندی از نظر وزن	افزایش فضای مفید	مقاومت حرارتی	کاهش شاخص صدا	سرعت اجرا	هزینه اجرای	توانایی برای یک دوره بازسازی	هزینه حمل به محل و نصب	کاهش آلودگی صوتی	ایجاد آلودگی صوتی	قابلیت نصب جانمایی	قابلیت بازسازی و تعمیرات	نوع مصالح	جمع امتیاز	درصد امتیاز
		۱	۱	۳	۱	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱۶	۳۱٪
آجر فشاری	۱	۲	۱	۲	۲	۳	۲	۱	۲	۲	۲	۲	۲	۲۶	۵۰٪
آجر سفالی مجوف	۲	۲	۳	۲	۳	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲۹	۵۵٪
لیکا	۲	۲	۲	۲	۳	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۳۱	۶۰٪
هبلکس	۳	۲	۲	۲	۲	۳	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۳۵	۶۷٪
دلیجان	۳	۳	۱	۱	۲	۴	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳۳	۶۳٪
تری دی وال (بوما)	۲	۳	۳	۴	۳	۱	۴	۲	۲	۴	۳	۱	۲	۲۳	۴۳٪
درای وال (کناف)	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴۹	۹۴٪

مفهوم ارقام

کم	۱	متوسط	۲	زیاد	۳	عالی	۴
----	---	-------	---	------	---	------	---

□ دوران قطعات - پانل های پاشو (TILT UP)

در این روش که **بیشترین کاربرد آن در دیوار** است ، پانل ها را روی زمین ساخته و در جای خود می چرخانند و به صورت عمود قرار می دهند. از ویژگی های این روش عدم نیاز به هزینه اولیه قالب می باشد.



طرح و اجرای ساختمان به روش Tilt-up :



خلاصه :

سیستم اجرای تیلت آپ بیشتر به عنوان روش اجرا قابل طرح است تا سیستم ساختمانی. در این روش دیوارها در محل اجرای پروژ، به صورت افقی بتن ریزی می شوند و پس از عمل آوری بتن، قطعه را با کمک جرثقیل در محل خود نصب می کنند. از روش اجرای تیلت آپ اغلب برای اجرای ساختمان که در آن ها سرعت اجرا و مسائل اقتصادی اهمیت دارد، استفاده می شود. این روش عمدتاً برای ساخت ساختمان های کوتاه مرتبه حداکثر تا چهار طبقه به کار می رود.

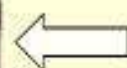
این روش اجرا، برای قطعات غیر بتنی مانند سیستم LSF (Lightweight Steel Framing) نیز کاربرد دارد.



دوران قطعات - پانل های پاشو



دوران قطعات - پانل های پاشو

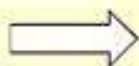


آرماتور بندی دال روی زمین

Tilt up



استفاده از پلی استایرن در دال



Tilt up



تصاویری از بلند کردن و نصب :
Tilt up



تصاویری از ساختمان های احداث شده :

Tilt up



سقف های مجوف پیش ساخته Hollow Core Slab:



ویژگیها:

سقف هالوکور (مجوف) رایج ترین نوع سقف پیش ساخته مورد استفاده در صنعت ساختمانهای پیش ساخته می باشد که بر اساس نیروهای بار مرده و زنده و نیروهای جانبی ناشی از زلزله و باد محاسبه و تولید می گردد.

تولید این قطعات در سالنی مجهز به سیستم پیش تنیدگی ، جرثقیل سقفی با سیستم وکیوم جهت حمل و نقل قطعات، تونل بخار جهت عمل آوری بتن

از میان مزایای بی شمار آن می توان موارد زیر را بر شمرد :

- تعبیه تعدادی حفره در عرض ۱۲۰ که در طول سقف از ابتدا تا انتها امتداد می یابند باعث کاهش وزن سقف به میزان ۳۵٪ نسبت به دال توپر می گردد.

- براساس سفارش امکان افزایش یا کاهش در طول و عرض این سقفها وجود دارد و در حین تولید می توان طبق طرح و نقشه هرگونه داکت و روزنه ای در آن ایجاد نمود.

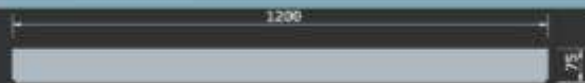
- استفاده از سقف هالوکور در ساختمان های اسکلت بتنی (درجا)، با پیش بینی خاموتهای انتظار بر روی تیرهای درجا جهت اجرای اتصال مناسب، امکان پذیر است.

- پس از عملیات نصب سطح زیر یکنواخت و آماده رنگ و نقاشی بوده و هیچگونه نیازی به اندودکاری نبوده و این نکته در کاهش هزینه تمام شده ساختمان حائز اهمیت می باشد.

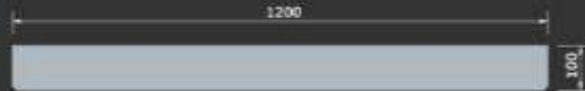
نحوه اجرای سقف‌های مجوف Hollow core:

روش اجرای سقف‌های مجوف معمولاً به این صورت می‌باشد که پس از قرار دادن سقف بر روی تیر، قلابهای دوسر سقف که با خاموتهای انتظار تیر درگیر شده‌اند را توسط آرماتورهای طولی مناسب، اصطلاحاً بهم دوخته و سپس سطح بیرونی تیرها را قالب‌بندی کرده و نهایتاً بتن ریزی می‌نمایند.

تمهیدات لازم برای تامین یکپارچگی سقف و صلیبیت بر اساس ضوابط در نظر گرفته میشود .



PS-75S
Mass = 180Kg/m²



PS-100S
Mass = 240Kg/m²



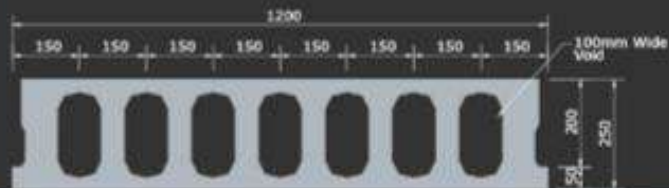
PS-150L
Mass = 253Kg/m²



PS-150H
Mass = 301Kg/m²



PS-200
Mass = 303Kg/m²



PS-250
Mass = 353Kg/m²

تصاویری از ساختمان های در دست احداث :

Hollow Core Slab



ایمینی داربست‌ها و کار در ارتفاع

دکتر سید حمید لاجوردی - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

طبق تعریف، داربست ساختاری است موقتی شامل یک یا چند جایگاه کار، اجزای نگهدارنده، اتصالات و تکیه‌گاه‌ها که در حین اجرای هر گونه عملیات ساختمانی به منظور دسترسی به بنا، حفظ و نگهداری افراد (کارگران و مهندسان) یا مصالح در ارتفاع، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مسائل مهم در داربست:

نصب و برداشت داربست

۱۵ تا ۲۰ درصد آسیب‌های ناشی از داربست شامل نصب و برداشت داربست است. مهم‌ترین خطر، فراهم نبودن سکوی کاری مناسب برای کارگران در موقع نصب و برپایی داربست است. مسئله بعدی، اتصالات هستند که موجب بی‌ثباتی داربست شده و باعث می‌شوند که داربست نوسان و حرکت کند. استفاده از اتصالاتی که سریع نصب شوند توصیه می‌شود.

بالا رفتن و پایین آمدن از داربست

تقریباً ۱۵ درصد آسیب‌های ناشی از داربست زمانی رخ می‌دهد که کارگران در حال بالا رفتن و پایین آمدن از داربست هستند. راه حل، استفاده از نردبان‌های مناسب است.

لغزیدن یا شکستن تخته‌های سکوی کار

اگر تخته‌های داربست خوب با طناب یا تسمه بسته نشوند و یا نایمن باشند، به آسانی لیز خورده و سبب آسیب‌های جدی می‌شوند. هر یک از سکوهایی کار باید به طور کامل تخته‌گذاری و پوشیده شود و این تخته‌ها هم در راستای طولی و هم در راستای عرضی به المان‌های داربست مهار شوند.

بارگذاری بیش از حد یا نامناسب

بارگذاری بیش از حد سبب خمش بیش از اندازه تخته‌ها شده و می‌تواند منجر



به خراب شدن و شکسته شدن تخته‌ها شود. توصیه می‌شود تخته‌ها قبل از استفاده مورد آزمایش خمش قرار بگیرند. همچنین از تخته‌هایی که دارای ترک و گره بوده و سطوح آن روغنی و رنگی می‌باشند، نباید استفاده کرد.

نرده‌های محافظتی

داربست‌های بدون میله یا نرده محافظ مشکل جدی برای ایمنی به وجود آورده و باعث سقوط افراد می‌شوند. این میله‌ها نه تنها برای داربست‌های بلند اقدام پیشگیرانه حفاظت از سقوط هستند، بلکه برای داربست‌های کم ارتفاع هم مهم هستند. بیش از یک سوم سقوط از داربست‌ها مربوط به سکوهایی با ارتفاع کمتر از ۳ متر می‌باشد. بنابراین نرده‌های حفاظتی برای تمامی داربست‌های بیش از ۱/۵ متر ارتفاع توصیه می‌شود. این نرده‌ها برای تمامی داربست‌ها در تراز تخته‌های سکوی کار به شرح زیر الزامی است: نرده فوقانی در تراز ۱ متری بالای سکوی کار، نرده میانی در تراز ۰/۵ متری بالای سکوی کار و پاخور در تراز سکوی کار.

ملحقات داربست

تمامی داربست‌ها نیاز به صفحات پایه‌دار (کفشک) در زیر پایه‌های عمودی و همچنین نیاز به مهاربند یا پشت‌بند جهت مهار داربست به ساختمان دارند.

مقررات ویژه داربست‌های فلزی لوله‌ای

داربست فلزی لوله‌ای باید از فولاد یا فلز مشابه دیگری که استقامتی نظیر فولاد دارد، ساخته شده باشد. تمام قطعات عمودی و افقی داربست فلزی فولادی باید به طور مطمئن و آسان به همدیگر متصل شوند. این لوله‌ها باید بدون انحنا، عاری از زنگ‌زدگی، خوردگی و قُردگی باشند. قطر خارجی این لوله‌ها نباید کمتر از ۵ سانتی متر باشد. پایه‌ها در داربست‌های فلزی لوله‌ای

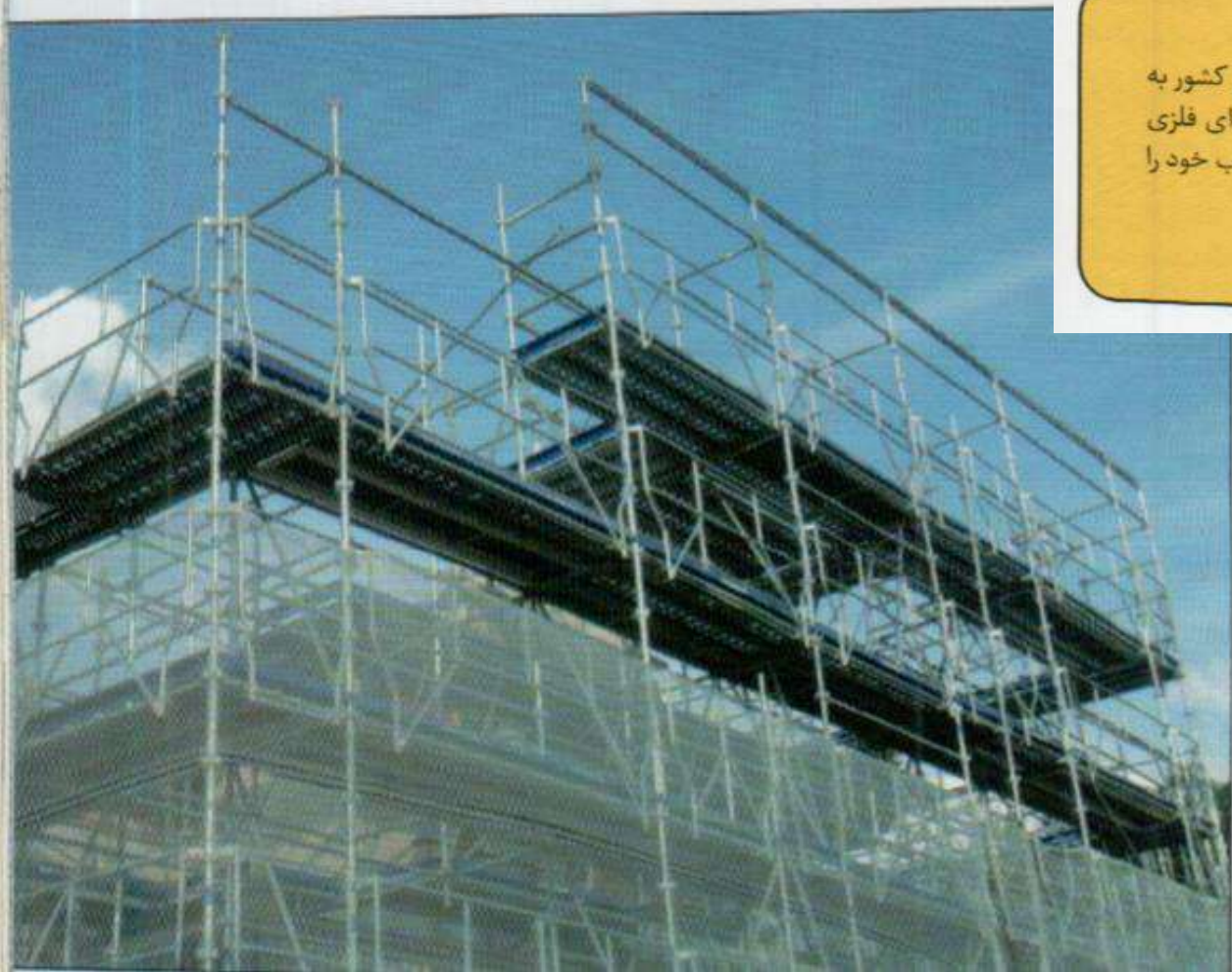


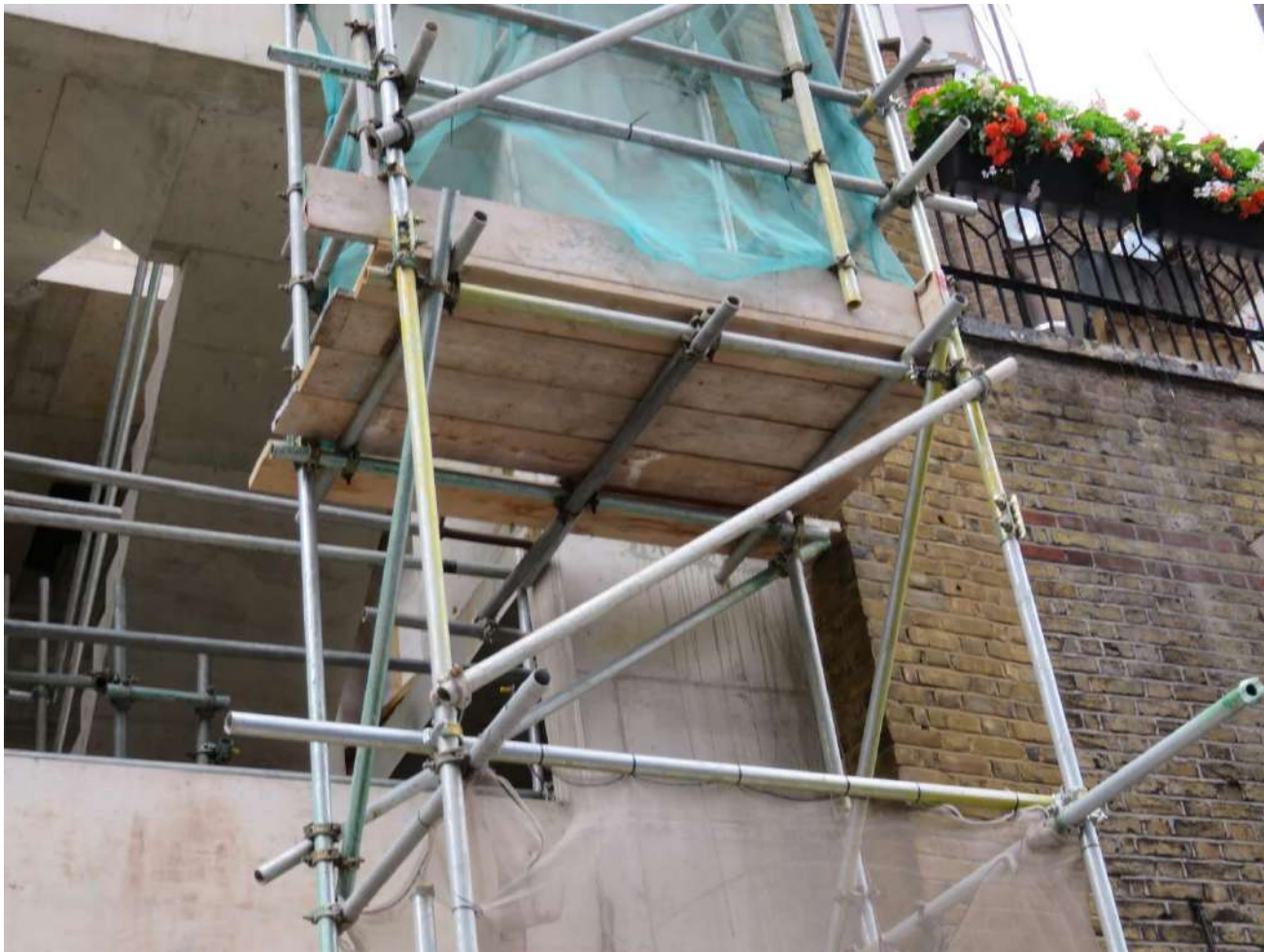
باید همیشه در وضعیت عمودی نگهداری شوند و محل استقرار آنها روی زمین از استقامت کافی برخوردار بوده و حتی الامکان از کفشک های فلزی با سطح اتکا مناسب برخوردار باشند. فواصل بین پایه های عمودی بر حسب استفاده برای کارهای سنگین و سبک نباید به ترتیب از مقادیر $1/8$ و $2/3$ متر تجاوز نماید. داربست باید بطور مطمئن به دیوار ساختمان مهار شود.

داربست در کشورهای پیشرفته

تصاویر زیر داربست های فلزی لوله ای گالوانیزه شده مورد استفاده در کشورهای پیشرفته اروپایی را نشان می دهند که تمام مقررات توصیه شده در آیین نامه های معتبر در آنها رعایت شده است. بدیهی است که این داربست ها فضای ایمن و کم خطری در مراحل ساخت و نظارت یک ابنیه برای کارگران (جهت ساخت) و مهندسان (جهت نظارت) فراهم می آورند. امید است شرایطی پیش آید تا حداقل اجرای این نوع داربست ها در ساختمان های مشمول بند ج و د آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله و همچنین در تمام پروژه هایی که دولت کارفرمای آنها می باشد، اجباری گردد. پس از آشنایی مهندسان با این نوع داربست و تولید انبوه جهت اقتصادی کردن آن و فرهنگ سازی در بین سازندگان و کارفرمایان، امید است روزی فرارسد که در تمام پروژه های عمرانی این سیستم نوین و ایمن جایگزین داربست لوله ای فلزی نایمن فعلی گردد.

سوال: با توجه به اینکه داربست‌های نوین و ایمن در کشور به ندرت استفاده می‌شود، آیا می‌توان داربست‌های لوله‌ای فلزی رایج را برای فراهم‌آوردن شرایط ایمن اصلاح کرد؟ جواب خود را همراه با شکل و جزئیات بیان نمایید.







محل قرارگیری چراغ راهنمایی: قبل از تقاطع یا بعد از آن؟

محبوبه پور کلهر

در این نوع تقاطع، وسایل نقلیه موتوری بایستی قبل از چراغ راهنمایی و پشت خط چینی که با خطوط عابر پیاده حداقل ۵ متر فاصله دارند متوقف شوند. این امر مزایای زیر را به همراه دارد:

- اگر رانندگان روی خطوط عابر پیاده متوقف شوند دیگر نمی‌توانند چراغ راهنمایی را ببینند (به دلیل قرار گرفتن چراغ در پشت سرشان) بنابراین مجبور به توقف قبل از خطوط عابر پیاده خواهند بود.

- وجود فاصله بین خط چین با خطوط عابر پیاده، هنگام سبز شدن چراغ برای وسایل نقلیه، به عابرانی که هنوز به‌طور کامل از عرض خیابان رد نشده‌اند فرصت کافی می‌دهد.

همچنین این محل نصب چراغ راهنمایی باعث می‌شود تا رانندگانی که در زمان چراغ زرد با سرعت زیاد قصد عبور دارند و ناگهان چراغ قرمز می‌شود در وسط تقاطع سرگردان نمانند. جمع بندی:

در بعضی از شهرهای ایران، با نصب دوربین در تقاطع‌ها سعی شده تا رانندگان به توقف پشت خطوط عابر پیاده ملزم شوند. درحالی‌که توجه به چند نکته ساده در محل قرارگیری چراغ‌های راهنمایی و خطوط عابرین پیاده، خود به خود باعث رعایت قوانین توسط رانندگان می‌شود. بدیهی است رعایت قانون و برقراری نظم به این روش نسبت به حالت کنترل با دوربین و اخذ جریمه پسندیده‌تر است.

یکی از علل اساسی نصب چراغ‌های راهنمایی، ایجاد ایمنی بیشتر در تقاطع برای وسایل نقلیه و عابرین پیاده می‌باشد. وجود این چراغ‌ها نقاط برخورد احتمالی وسایل نقلیه و عابرین را در تقاطع‌ها بسیار کاهش می‌دهد. عملکرد چراغ راهنمایی وقتی مثبت است که در محل مناسبی نصب شده باشد تا شاهد ایجاد نظم در خیابان‌های شهر و کاهش احتمال تصادفات باشیم.

● چراغ راهنمایی بعد از تقاطع

عکس‌های شماره ۲۰۱ موقعیت یک چراغ راهنمایی نصب شده بعد از تقاطع را نشان می‌دهند

این محل نصب باعث شده تا موارد زیر بیشتر رخ داده و احتمال تصادفات افزایش یابد.

- وسایل نقلیه موتوری در هنگام توقف در تقاطع، روی خط عابر پیاده می‌ایستند.

- قبل از سبز شدن چراغ، رانندگان شروع به حرکت می‌کنند چون چراغ راهنمایی مربوط به مسیر عمود بر خود را می‌بینند.

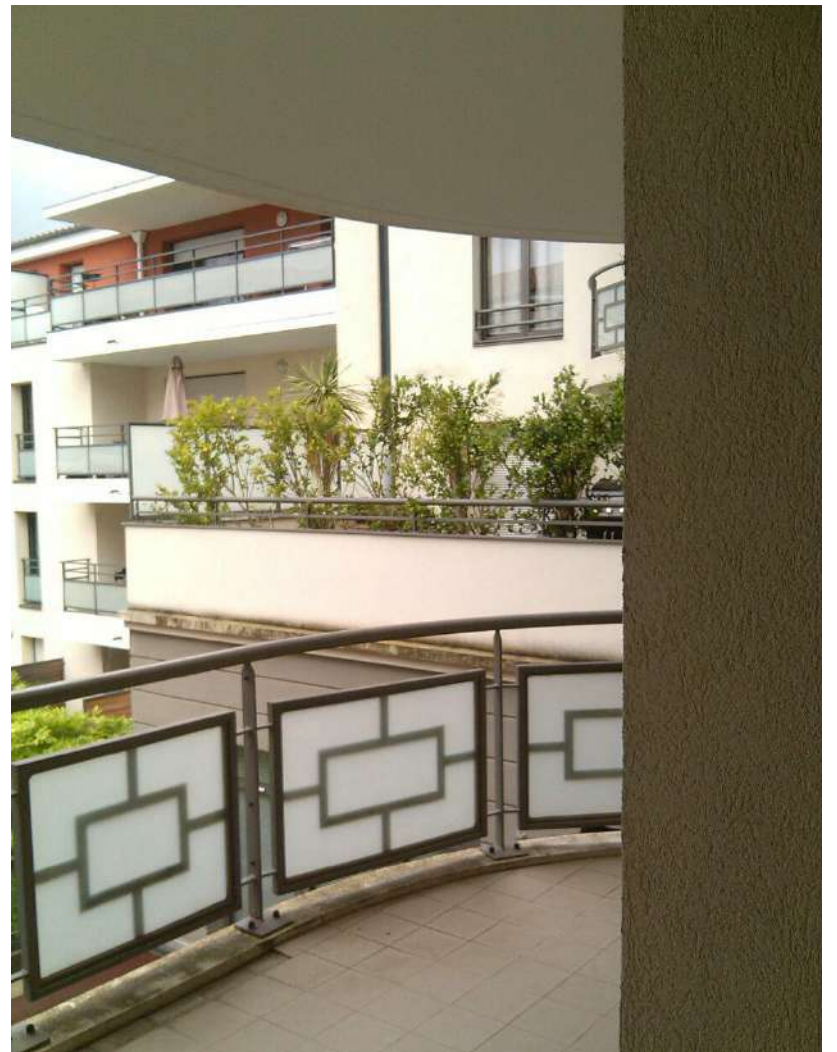
● چراغ راهنمایی قبل از تقاطع

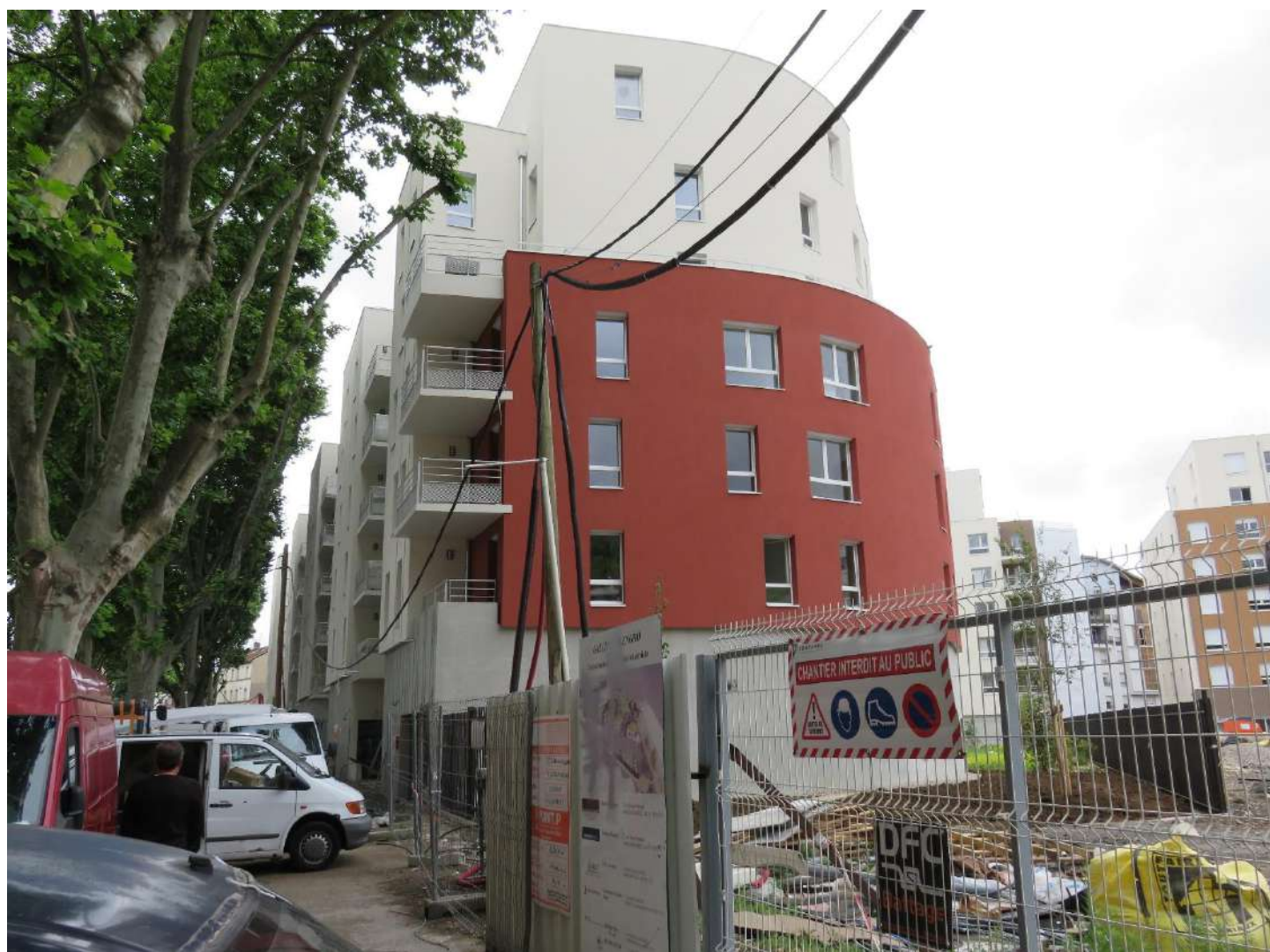
عکس‌های شماره ۲۰۳ موقعیت یک چراغ راهنمایی نصب شده را قبل از تقاطع در شهر لیون کشور فرانسه نشان می‌دهند:













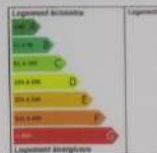
Lyon 2eme



Entrée Place des JACOBINS et Saint NIZIER.
immeuble ancien avec Ascenseur et très bien suivi. Appartement
Parquets cheminées d'une surface carrez de 102 m² en étage
élevé composé d'un séjour Sud et Ouest, 2 chambres, cuisine
salle de bains. Calme et lumineux. Prévoir travaux. (3 chambres
possibles) Chauff. individuel Gaz. Bel investissement.

549 000 € *

04 78 60 06 06 - contact@bic-immobilier.com



Bien en copropriété : 25 lots
Charges courantes : 1500€/an
Pas de procédure en cours

* HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Réf. 1820DB

Lyon 3eme

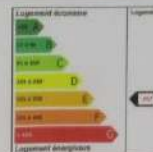


Secteur VILETTE PART-DIEU Paul BERT

Saint Anne de BARABAN, dans un immeuble des années 80
avec Ascenseur. Au 5eme étage, Agréable F2 50 m², séjour
parquet 18m2 donnant sur Espace véranda
cuisine séparée,
Une chambre, Climatisation,
Charges : eau chauffage ascenseur parking.

159 000 € FAI*

04 78 60 06 06 - contact@bic-immobilier.com



Bien en copropriété : 45 lots
Charges courantes : 2160€/an
Pas de procédure en cours

* frais d'agence inclus

Réf. 1819I

Lyon 3eme



METRO D Entre Manufacture et GARIBALDI, très bel immeuble ancien entretenu disposant d'un ascenseur. Au deuxième étage volume et cachet pour cet Appartement T3 de 67 m² disposant d'un séjour avec une cuisine ouverte, 2 chambres, salle de bains baignoire, il est traversant avec les chambres donnant au calme sur espace arboré. Commerces de proximité.

270 000 € *

04 78 60 06 06 - contact@bic-immo.com



Bien en copropriété : 25 lots
Charges courantes : 750 €/an
Pas de procédure en cours

* Honoraires charges vendeurs

Lyon 4eme



Havre de Paix au cœur de la Croix-Rousse, A 2 pas des commodités. Bel Appartement 211m² Croix-Roussien composé d'une confortable pièce de vie de 72m² donnant sur espace vert agréable, 4 chambres, 3 bains, deux dressings et divers rangements aussi nombreux que souhaités. Cachet et volumes indéniables.

850 000 € *

04 78 60 06 06 - contact@bic-immo.com



Bien en copropriété : 6 lots
Charges courantes : 1520€/an
Pas de procédure en cours

* HONORAIRES D'AGENCE CHARGES VENDEUR

Ref. 1818DB



